Lumina Retail

Datos conectados.

Operación sincronizada.

Informe técnico de implementación y validación



RetailSmart Global
2026

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	2026	Creación del informe técnico de implementación y validación de Lumina Retail.

Índice

Control de cambios **i**

1. Resumen ejecutivo **1**

2. Contexto empresarial y objetivos **2**

3. Arquitectura de solución **3**

4. Fuentes, contratos y arquitectura de datos **5**

5. Implementación de pipelines streaming **9**

6. Implementación de pipelines batch **12**

7. Transformación, calidad e integración **15**

8. Modelado analítico y productos Gold **17**

9. Exposición y consumo de datos **19**

10. Seguridad, gobierno y observabilidad **21**

11. Validación end-to-end y resultados **23**

12. Reproducibilidad y navegación del repositorio **24**

13. Conclusión ejecutiva **25**

Anexo A. Inventario de interfaces y recursos **26**

Anexo B. Contratos de eventos y mensajería **27**

Anexo C. Contratos REST de consumo **29**

Anexo D. Diccionario físico de datos **31**

Anexo E. Contratos de archivos y procesamiento batch **36**

Anexo F. Mapeo de transformaciones y reglas de calidad **38**

Anexo G. Contratos de productos analíticos Gold **39**

Anexo H. Metadatos, linaje y controles operativos **40**

Anexo I. Pruebas de contrato e integración **41**

Anexo J. Referencias técnicas y fuentes de verdad **42**

Anexo K. Catálogo completo de scripts y utilidades **43**

1 Resumen ejecutivo



Visión ejecutiva y alcance

RetailSmart Global necesita transformar señales fragmentadas de pedidos, inventario, logística y telemetría en información trazable para decisiones operativas. Lumina Retail implementa una plataforma analítica desacoplada de los sistemas transaccionales. La solución integra **pipelines de transformación, procesamiento híbrido por lotes y en tiempo real y productos analíticos**, con trazabilidad entre fuentes, procesamiento y consumo.

Compromiso	**Materialización técnica**	**Resultado esperado**
Procesamiento continuo	Pub/Sub → Apache Beam/ Dataflow → BigQuery Silver; consumo Gold separado	event_id en raw y order_id en Silver
Procesamiento por lotes	Landing → BigQuery Bronze/ Silver/Gold, orquestado con Workflows	batch_id y conteos conciliados en cada etapa
Integración de datos	Normalización, reglas de calidad y joins por claves sustentadas	Evidencia SQL y resultado antes/después
Analítica	Productos Gold, Operational Mart, vistas	Esquemas, granularidad y consultas reproducibles

Límites de la solución: los sistemas productores empresariales y las aplicaciones consumidoras externas permanecen desacoplados de la plataforma. La predicción de demanda se incorpora como una capacidad analítica de referencia. Los beneficios operativos se evalúan contra una línea base y resultados reproducibles.

2 Contexto empresarial y objetivos



Situación empresarial

La arquitectura responde a cinco problemas documentados: riesgo de quiebre de stock, desalineación geográfica del inventario, saturación operativa, comportamiento fragmentado del cliente y riesgo de fallas de activos. La plataforma habilita cuatro verticales de análisis y recomendación, sin convertirse en sistema transaccional de registro.

Necesidad	Señal o producto de datos	Dependencia
Anticipar quiebre	CU01 riesgo de quiebre	pedidos, inventario, SKU, tienda
Planificar reposición	CU02 plan de reposición	histórico, stock, predicción
Evaluar operación	CU03 KPIs operativos	pedidos, entregas, periodos
Priorizar mantenimiento	CU04 alertas de mantenimiento	telemetría y activos

Alcance de la implementación

La implementación se organiza en tres capacidades principales: limpieza, enriquecimiento e integración de fuentes; procesamiento híbrido de eventos y lotes; y consolidación de estructuras analíticas. Gobierno, exposición mediante API y predicción complementan estas capacidades.

Hipótesis de valor: integrar datos con trazabilidad permite decisiones más oportunas. **Validación requerida:** medir tiempo de disponibilidad del dato, completitud, duplicados y conciliación por escenario. Los indicadores de servicio se evalúan con mediciones de ejecución y una línea base explícita.

3 Arquitectura de solución



Arquitectura de referencia y arquitectura implementada

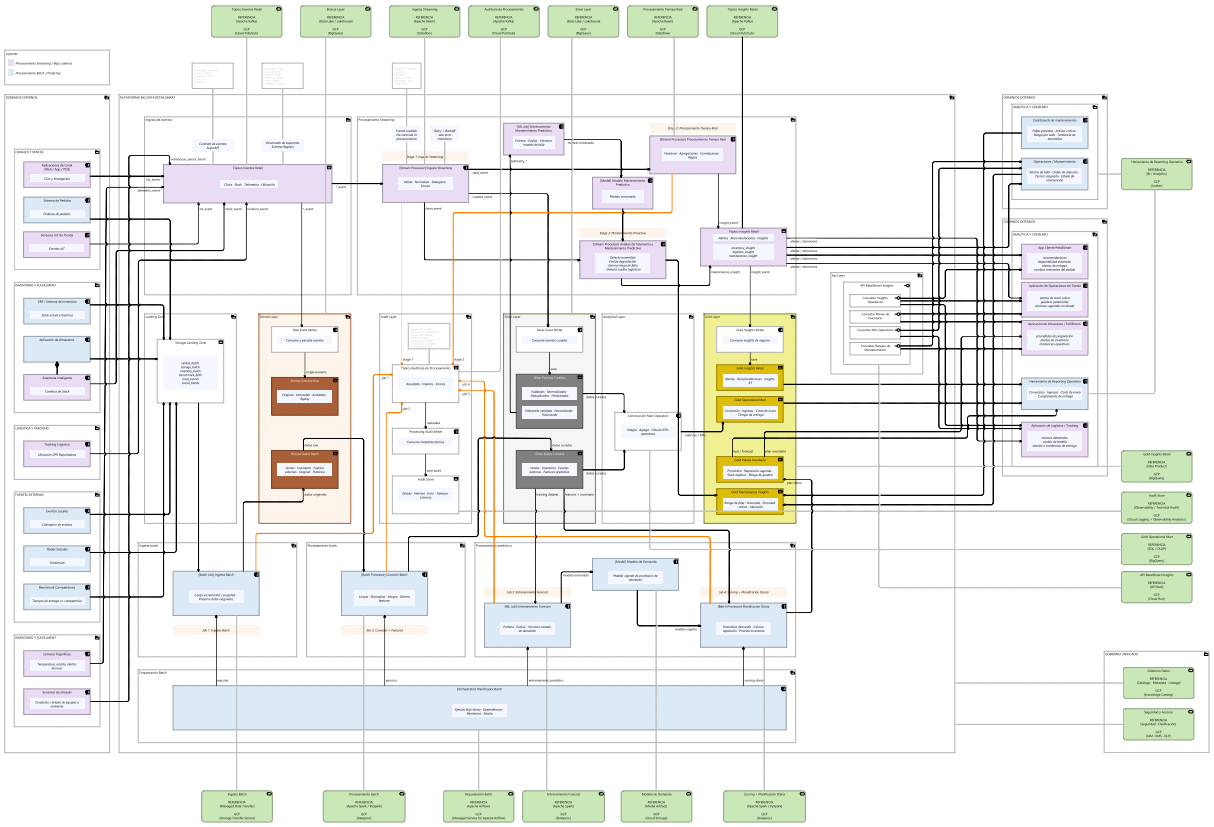


Figura 1: Arquitectura de solución de Lumina Retail

La arquitectura de solución describe los componentes, integraciones y responsabilidades de la plataforma. El inventario de servicios y sus configuraciones se presenta en el anexo A.

Componente	Diseño de referencia	Implementación de Lumina Retail	Consideraciones operativas
Bronze y Silver	Almacenamiento de objetos / Parquet	BigQuery	SQL unificado y acceso analítico; controlar costos de almacenamiento y consultas
Landing	Cloud Storage	Cloud Storage	Conservación de archivos de entrada y URI de origen
Mensajería	Pub/Sub	Pub/Sub	Suscripciones independientes para raw y procesamiento
Streaming	Beam/Dataflow	Beam/Dataflow	Separación de transporte, validación y escritura
Batch	Procesamiento por lotes	Workflows + BigQuery SQL	Orquestación y materialización; Dataproc es una ruta de cómputo separada
Exposición	Productos analíticos	BigQuery Gold + Cloud Run privado	Lectura IAM y API sin consumidor externo aprovisionado

Control operativo: la ejecución de los servicios se complementa con conciliaciones de registros y comprobación de los datos materializados. El estado de infraestructura y la integridad del dato se supervisan por separado.

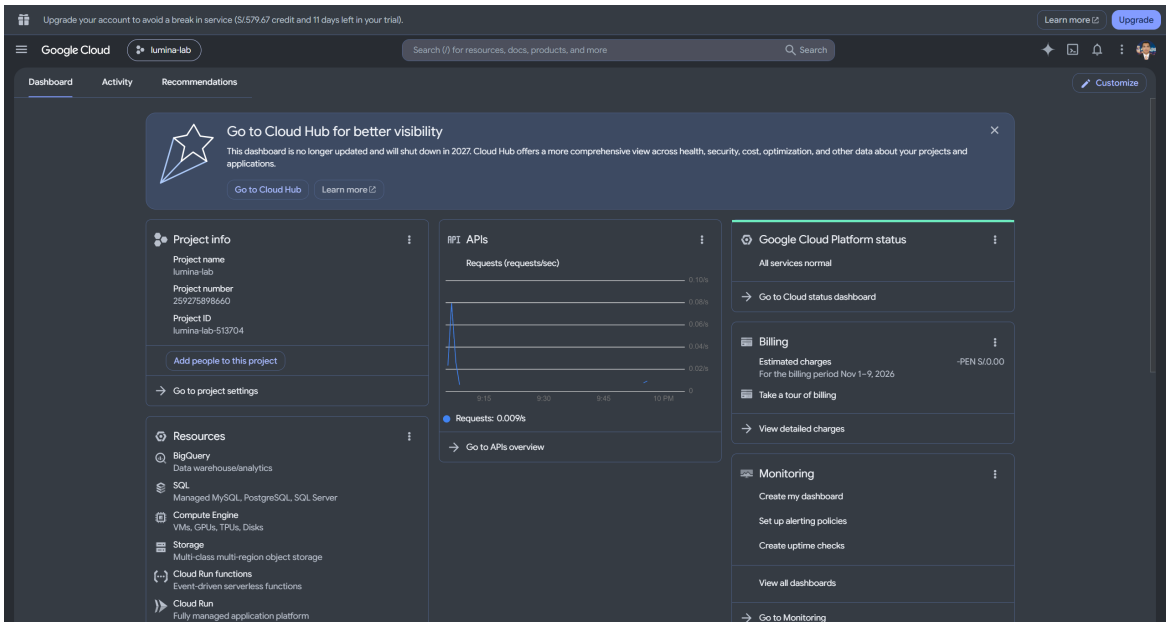


Figura 2: Vista de Inventario de servicios GCP

4 Fuentes, contratos y arquitectura de datos



Fuentes propias y contratos de generación

La implementación utiliza **exclusivamente conjuntos de datos y eventos ad hoc generados para Lumina Retail**. No se han ingerido datasets públicos ni conectado fuentes externas reales. Las familias descritas representan escenarios de negocio simulados y se procesan mediante los contratos y pipelines propios de la plataforma.

Familia	Fuente de datos	Aplicación en la solución	Precaución
Datos operativos ad hoc	pedidos, inventario y entregas generados para Lumina Retail	cargas batch y modelado analítico	Conservar identificadores, granularidad y versión de generación
Datos contextuales ad hoc	benchmark de competidores, eventos locales y redes sociales generados para escenarios controlados	enriquecimiento batch	Identificar cada conjunto como dato sintético, no como extracción externa
Eventos operativos ad hoc	pedidos, inventario, sensores y telemetría producidos por generadores propios	procesamiento streaming	Correlacionar evento, escenario y ejecución

Contrato lógico de evento

El generador publica un mensaje JSON con el siguiente contrato de referencia, definido en docs/arquitectura/contrato-evento-original.json:

Campo de entrada	Tipo	Propósito	Ejemplo del contrato
schema_version	string	versión del esquema	1.1.0
simulation_id / scenario_id	string	correlación de simulación y escenario	sim-20261103-001 / black-friday
producer_id / event_type	string	productor y tipo de evento	channel-apps / order_created

Campo de entrada	Tipo	Propósito	Ejemplo del contrato
event_id / trace_id	string	identidad y seguimiento	evt-000001 / trace-order-000001
occurred_at / emitted_at	string ISO 8601	tiempos de negocio y emisión	2026-11-03T10:00:00Z
payload	objeto JSON	atributos del pedido	order_id, order_line_id, customer_id, store_id, product_id, quantity

Correspondencia streaming: la app representa los seis productores definidos en ArchiMate. Pub/Sub recibe sus eventos; Dataflow valida el envelope y enruta cada tipo a su entidad Silver. En pedidos, convierte explícitamente `product_id` a `sku_id`. El detalle de campos obligatorios y salidas está en el anexo B.

Productor ArchiMate	Evento / campos clave	Entrada GCP	Salida Dataflow
Canales Web/App/POS	order_created; order_id, order_line_id, product_id, quantity	Pub/Sub	Silver.pedidos
Cámaras frigoríficas	cold_chain_reading; asset_id, sensor_id, warehouse_id, metric_value, unit	Pub/Sub	Silver.telemetria_activos
Estantería inteligente	inventory_level_changed; snapshot_id, warehouse_id, sku_id, on_hand_qty, reserved_qty	Pub/Sub	Silver.inventario
Sensores IoT de tienda	store_sensor_reading; asset_id, sensor_id, store_id, metric_value, unit	Pub/Sub	Silver.telemetria_activos
Sensores de almacén	warehouse_sensor_reading; asset_id, sensor_id, warehouse_id, metric_value, unit	Pub/Sub	Silver.telemetria_activos
Tracking logístico	delivery_status_changed; delivery_id, order_id, delivered_at	Pub/Sub	Silver.entregas

Medallion físico

Capa	Servicio	Responsabilidad
Landing	Cloud Storage	archivos batch, URI y staging
Bronze	BigQuery	raw Pub/Sub, JSON, metadata y lotes
Silver	BigQuery	entidades tipadas, normalizadas, con calidad

Capa	Servicio	Responsabilidad
Gold	BigQuery	CU01-CU04, predicciones, Mart y vistas

Contrato de metadatos por modalidad

Modalidad	Identificador de entrada	Metadatos conservados	Destino
Streaming	event_id, trace_id	message_id, publish_time, subscription_name, attributes	BigQuery Bronze raw
Batch	batch_id, file_id, source_row_number	source_file_uri, source_system, ingested_at, record_hash, is_valid, error_reason	BigQuery Bronze *_raw
Curación	clave de negocio del dominio	campos tipados y quality_status	BigQuery Silver

El diccionario físico completo se mantiene en el anexo D.

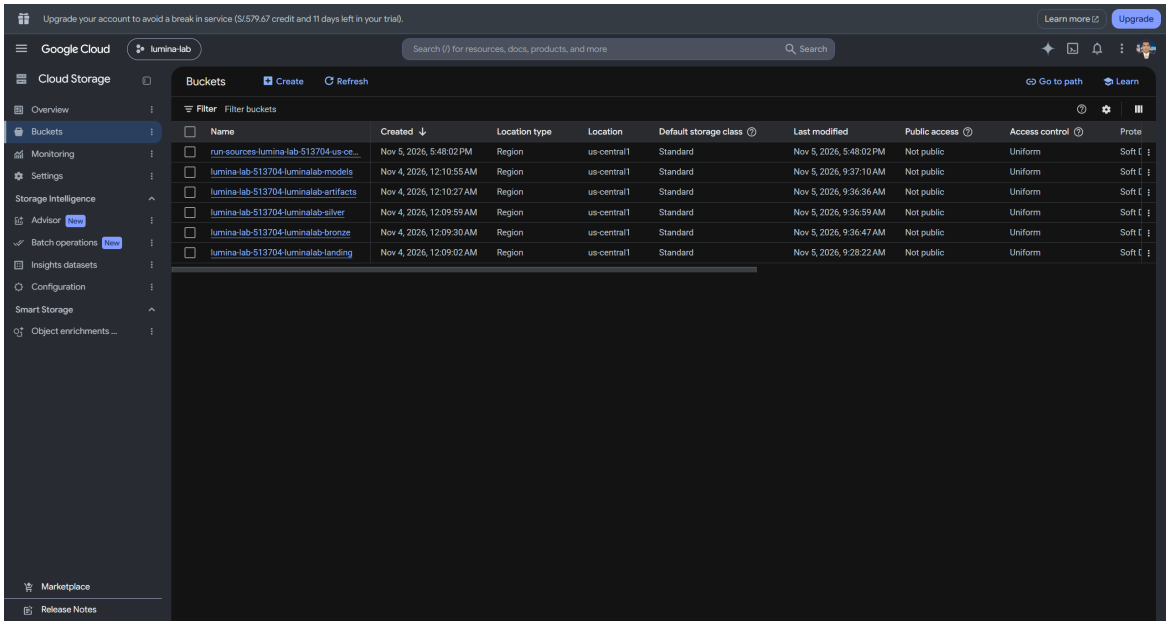


Figura 3: Vista de Buckets de Landing y artefactos

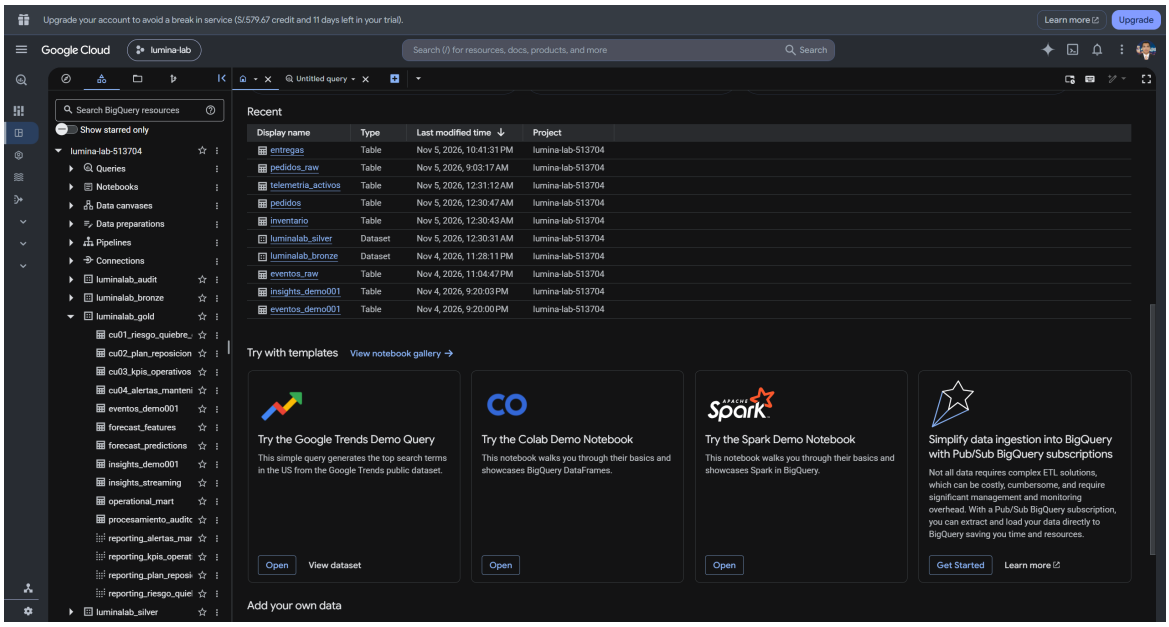
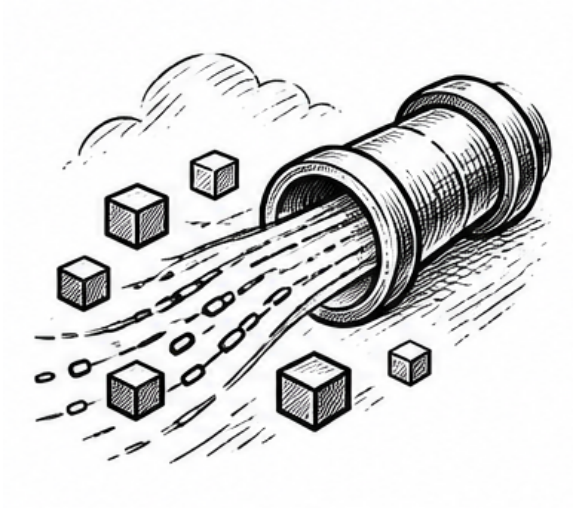


Figura 4: Vista de Datasets Bronze, Silver y Gold

5 Implementación de pipelines streaming



Bifurcación del tópico de entrada

La publicación se entrega a tres suscripciones independientes: raw en BigQuery, archivo JSONL en Cloud Storage y procesamiento Beam/Dataflow hacia Silver. La confirmación del publicador acredita recepción en Pub/Sub; no confirma por sí sola la escritura en Bronze o Silver.

Etapa	Entrada	Operación	Salida / control
Publicación	JSON de evento	Validación contractual de origen	event_id y messageId
Raw	Suscripción BigQuery	Persistencia del mensaje	Bronze.eventos_raw_pubsub
Curación	Suscripción Dataflow	Validación y enrutamiento por event_type	Silver.pedidos, inventario, entregas o telemetría
Consumo	entidades Silver	proceso separado por producto	Gold según su materializador
Control	IDs y consultas GCP	verificar cada etapa	ack Pub/Sub no confirma escritura en Bronze/Silver

Trazabilidad: el evento raw conserva event_id; Silver.pedidos conserva order_id y order_line_id. La correlación se realiza mediante esas claves. Dataflow termina en Silver; Gold se materializa por procesos separados.

Contrato de salida de Insights y auditoría

Producto Gold	Entrada	Campos de salida	Clave de correlación
insights_streaming	eventos del pipeline de Insights	insight_id, event_id, insight_type, sku_id, store_id, score, created_at, status	event_id

Producto Gold	Entrada	Campos de salida	Clave de correlación
procesamiento_ auditoria	procesamiento de eventos	audit_id, event_id, component, status, observed_at, detail	event_id

El segundo tópico y su Dataflow producen Gold.insights_streaming y Gold.procesamiento_ auditoria. Se exige la misma correlación en ambas. Si no se observa EVENTO_RECIBIDO o INSIGHT_GENERADO, registrar el caso como no verificado, aunque el job esté RUNNING.

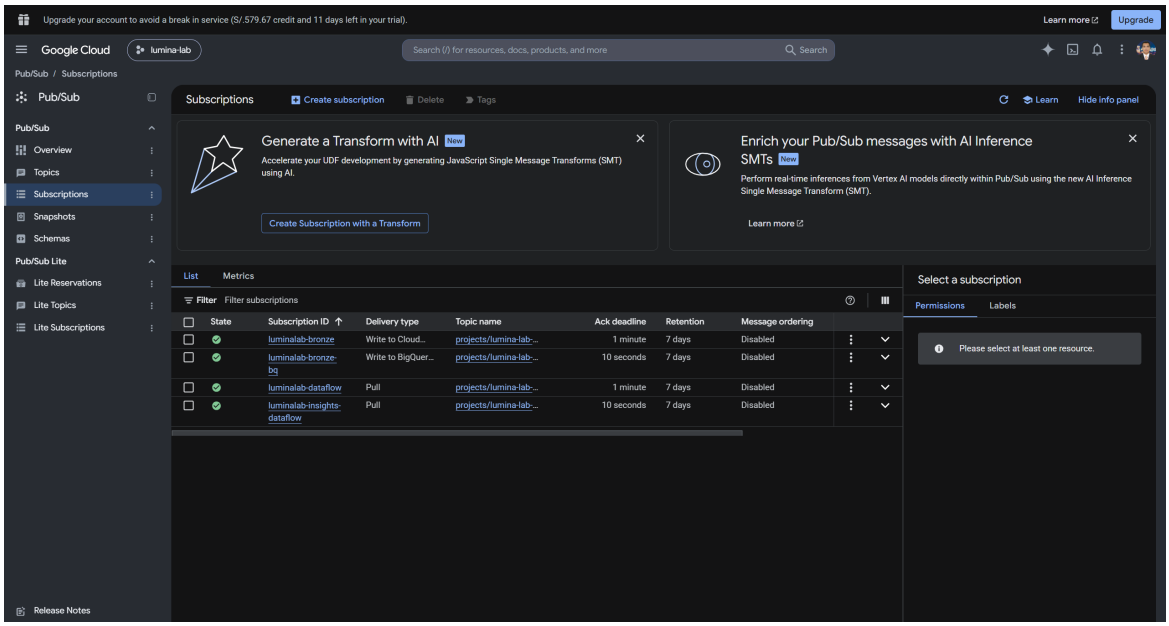


Figura 5: Vista de Tópico y suscripciones

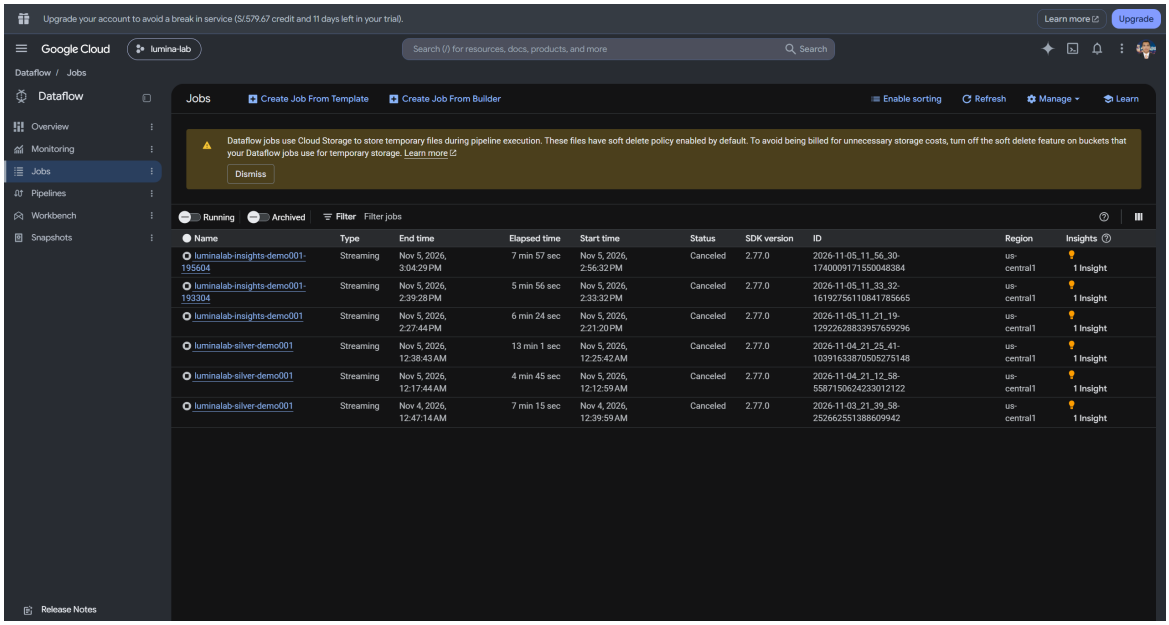


Figura 6: Vista de Ejecución Dataflow

Correlación mediante order_id: el event_id se obtiene de Bronze y el pedido se consulta en Silver.

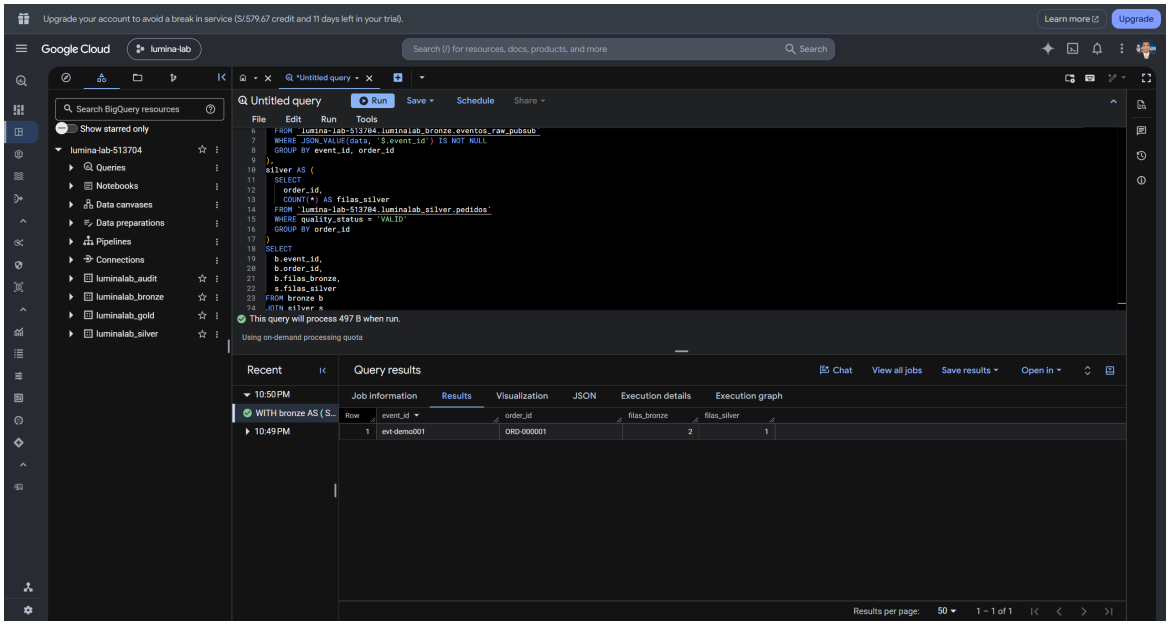


Figura 7: Vista de Evento correlacionado Bronze/Silver

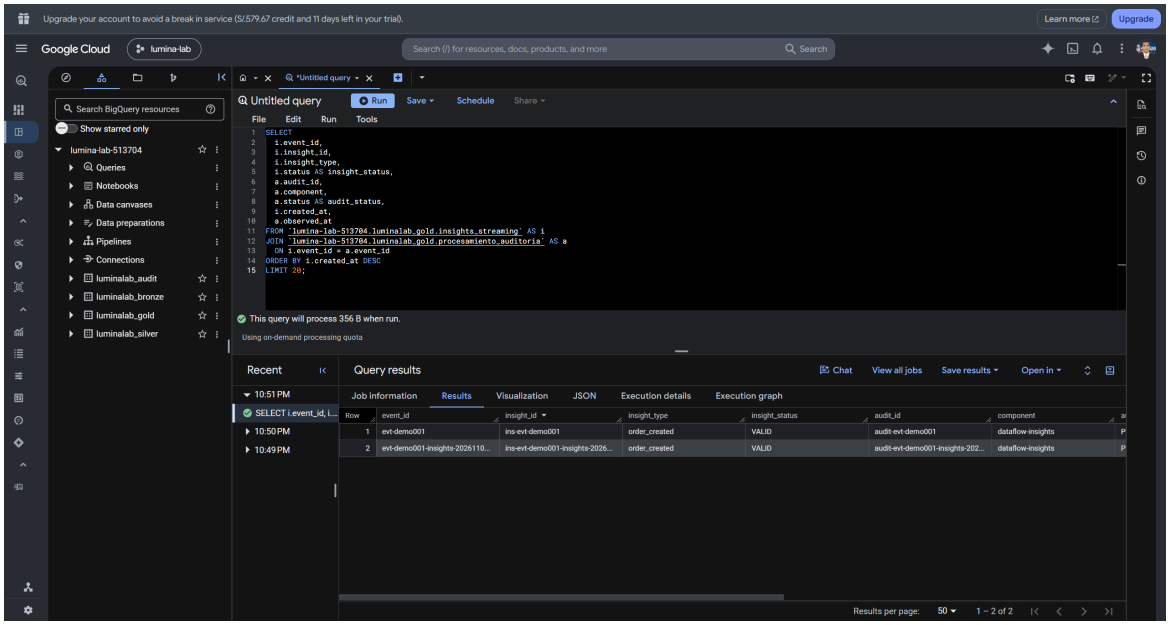
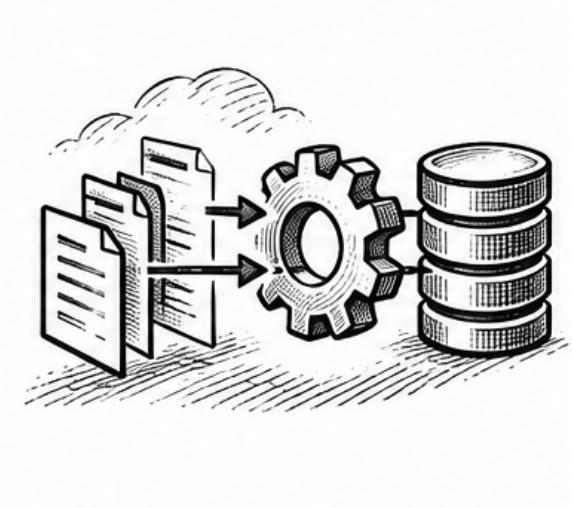


Figura 8: Vista de Insights y auditoría

6 Implementación de pipelines batch



Recorrido de procesamiento por lotes

La app batch genera JSONL por dominio en Cloud Storage Landing, carga cada archivo a una tabla de staging de BigQuery y hace MERGE a Bronze (*_raw). Al finalizar la generación, solicita una ejecución de Workflows; este ejecuta SQL en BigQuery para curar seis dominios Silver y materializar CU01-CU03 y operational_mart. La solicitud es asíncrona: el estado de la app confirma la carga Bronze y el inicio, no la finalización de Gold.

Dominio	Tabla Bronze	Tabla Silver	Clave de negocio declarada
Pedidos	pedidos_raw	pedidos	order_id + order_line_id
Inventario	inventario_raw	inventario	snapshot_id
Entregas	entregas_raw	entregas	delivery_id
Competidores	benchmark_competidores_raw	benchmark_competidores	benchmark_id
Eventos locales	eventos_locales_raw	eventos_locales	local_event_id
Redes sociales	redes_sociales_raw	redes_sociales	post_id

Contrato de ejecución de lote

Etapa	Entrada	Procesamiento	Salida y control
Identificación	archivo ad hoc	asignar batch_id, file_id y record_hash	referencia reproducible de archivo
Ingesta	archivo de Landing	cargar JSON y procedencia	Bronze.*_raw con payload_json e is_valid
Curación	Bronze.*_raw filtrado por batch_id	JSON_VALUE, SAFE_CAST, MERGE	seis entidades Silver y quality_status
Publicación	pedidos, inventario y entregas Silver	joins, cálculos y agregaciones	CU01-CU03 y operational_mart

Etapa	Entrada	Procesamiento	Salida y control
Conciliación	identificador de ejecución	comparar conteos, nulos, duplicados y estado	acta y ejecución Workflows

Los campos físicos del envelope Bronze, las claves de cada dominio y los esquemas de entrada se detallan en el anexo E.

Salida analítica: pedidos + inventario alimentan CU01 y CU02; pedidos + entregas alimentan CU03. Los seis dominios aportan sus campos seleccionados al operational_mart. Los campos completos de entrada y su proyección se detallan en los anexos E y F.

La ruta de la app productora no utiliza Storage Transfer ni Dataproc: escribe Landing directamente, carga Bronze con BigQuery y transforma con SQL orquestado por Workflows. Los scripts de Storage Transfer y el job Dataproc son rutas separadas del repositorio; no forman parte de este recorrido E2E.

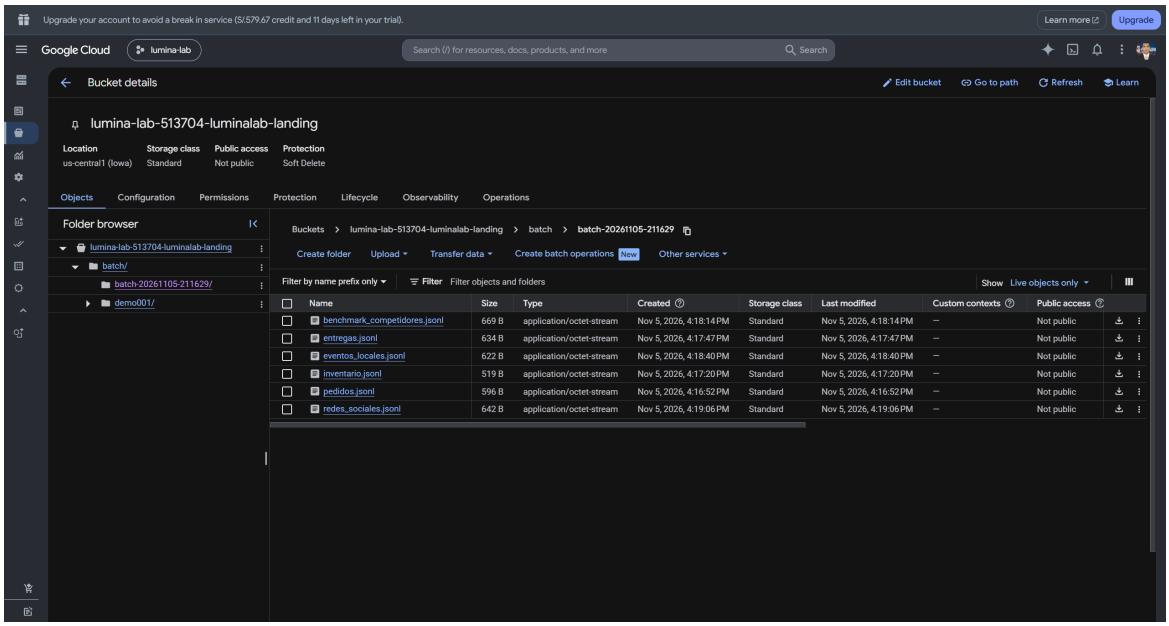


Figura 9: Vista de Landing y transferencia

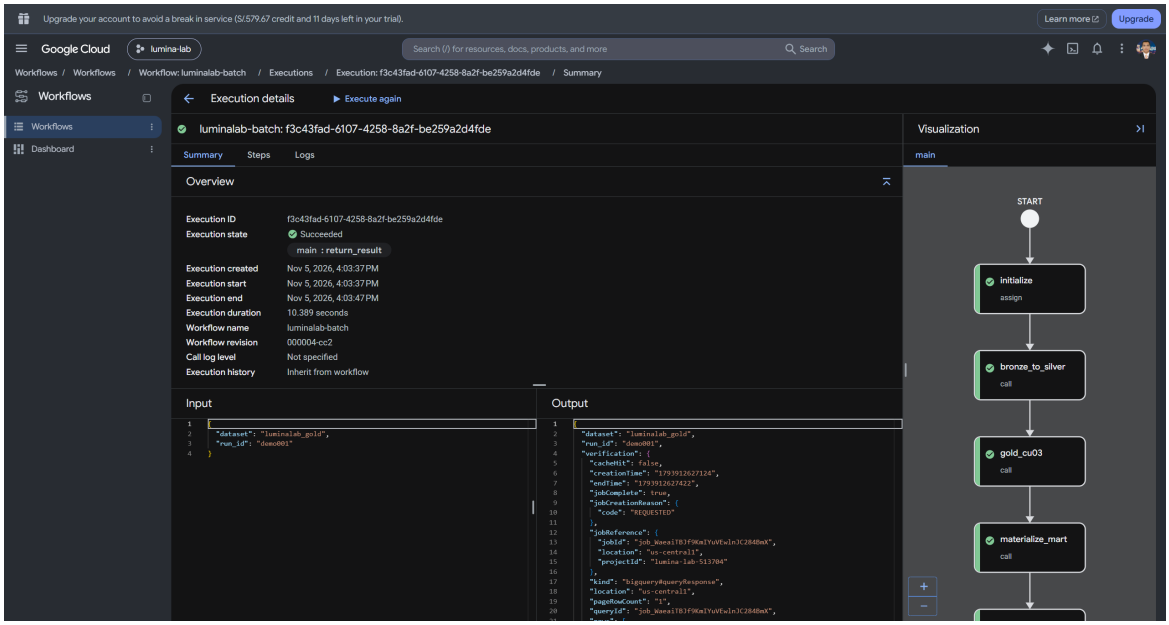


Figura 10: Vista de Ejecución Workflows

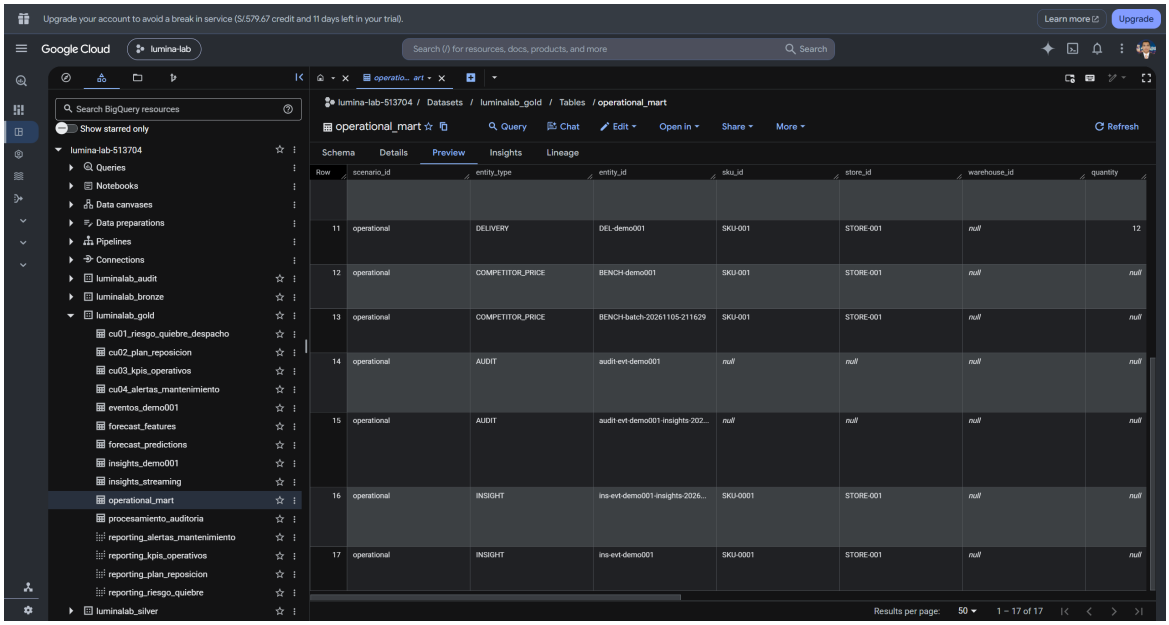


Figura 11: Vista de Recorrido batch a Mart

7 Transformación, calidad e integración



Reglas de transformación verificables

Regla	Ejemplo de entrada	Salida esperada	Comprobación
Tipado	cantidad como texto	cantidad numérica o rechazo	tipo físico y error
Normalización	identificador con espacios	clave canónica	comparación origen/ destino
Integridad	pedido sin identificador	registro rechazado o marcado	conteo por calidad
Duplicidad	mismo event_id repetido	efecto controlado	consulta por event_id
Temporalidad	evento tardío	vigencia registrada	occurred_at vs emitted_at
Enriquecimiento	SKU y ubicación válidos	atributos asociados	join sustentado
Agregación	múltiples líneas por pedido	métrica a grano declarado	conciliación de importes

Las reglas de calidad se trazan a su transformación SQL o función de procesamiento, junto con la prueba y el resultado registrado.

Integración de dominios ad hoc

Los cruces entre pedidos, inventario, entregas y datos contextuales se realizan exclusivamente con claves y correspondencias definidas por los generadores propios. Se preservan la versión del escenario, la trazabilidad del lote o evento y la granularidad de cada entidad. Antes de relacionar ventas con múltiples eventos, los registros se agregan al grano compatible para evitar multiplicar unidades o importes.

Indicadores de calidad

Métrica	Fórmula	Interpretación
Completitud	campos obligatorios presentes / filas recibidas	calidad de origen
Duplicidad	claves repetidas / filas recibidas	idempotencia y control
Rechazos	filas inválidas / filas recibidas	incumplimiento contractual
Conciliación	filas aceptadas + rechazadas vs recibidas	integridad del lote
Oportunidad	tiempo de disponibilidad - occurred_at	latencia real

Prueba de integración: registrar para al menos un evento y un lote las entradas, reglas, salidas y consultas antes/después, junto con el identificador de ejecución. Los porcentajes de desempeño se presentan únicamente cuando cuentan con medición reproducible.

8 Modelado analítico y productos Gold



Modelo analítico y granularidad

Producto Gold	Grano de consulta propuesto/documentado	Uso
cu01_riesgo_quiebre_despacho	escenario, SKU y tienda	riesgo y recomendación
cu02_plan_reposicion	escenario, SKU, almacén y fecha	planificación
cu03_kpis_operativos	escenario, periodo y canal	operación y SLA
cu04_alertas_mantenimiento	escenario, activo, sensor y almacén	mantenimiento
operational_mart	entity_type, entity_id, ingestion_mode, source_domain	integración transversal

Modelo dimensional: las tablas Gold no implican automáticamente un esquema estrella; los hechos, dimensiones, claves y relaciones físicas se determinan a partir del DDL y las consultas disponibles.

Forecast como capacidad complementaria

La plataforma incluye un cálculo de referencia que transforma pedidos válidos en una estimación diaria de demanda y la incorpora al plan de reposición. El siguiente esquema muestra el recorrido y los productos generados.

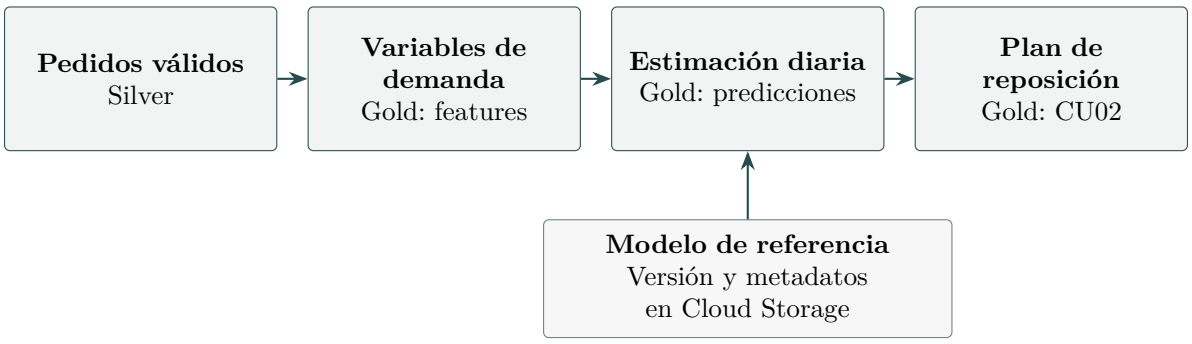


Figura 12: Flujo de referencia para estimación de demanda y reposición

La estimación de referencia utiliza una media móvil de siete días. No se reportan métricas de precisión predictiva.

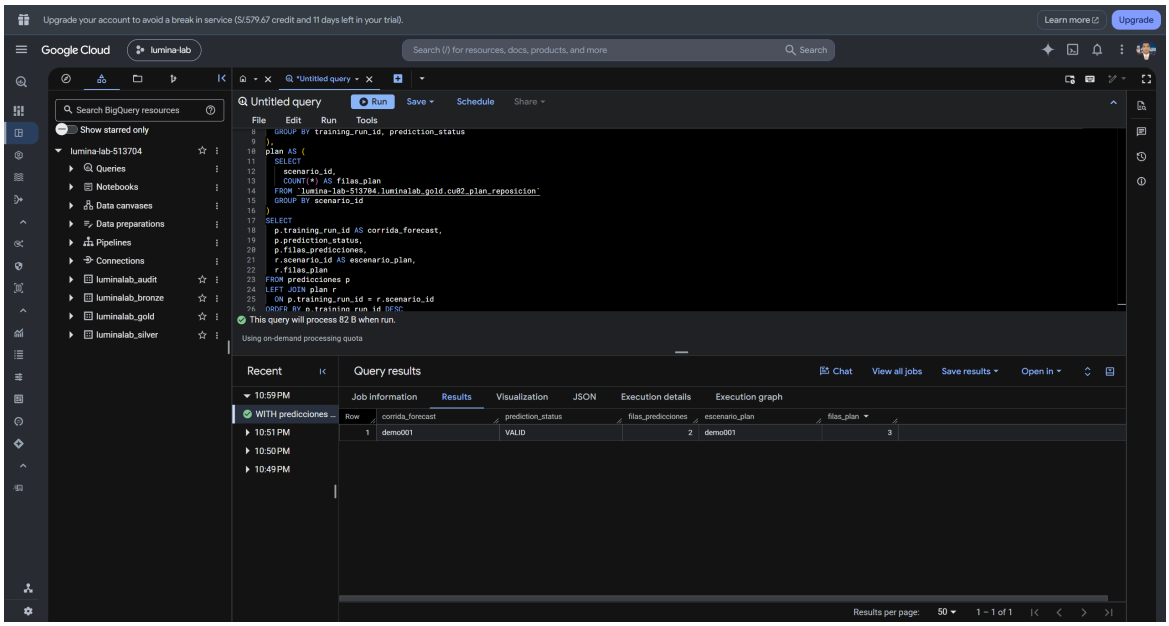


Figura 13: Vista de Forecast, predicción y reposición

Vistas de reporting

Las vistas deben explicitar columnas, filtros, fuentes Gold y vigencia. El consumidor externo BI permanece fuera del alcance de aprovisionamiento.

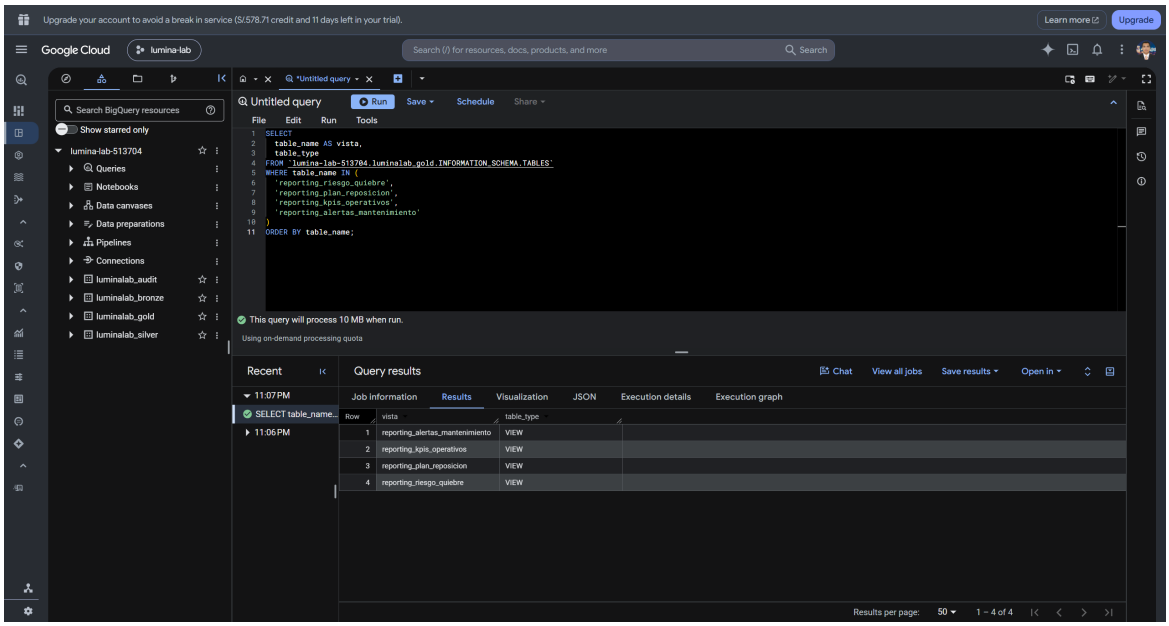


Figura 14: Vista de Vistas analíticas Gold

9 Exposición y consumo de datos



Contratos de consumo

Cloud Run expone una API privada con autenticación IAM, mínimo cero instancias, máximo dos y límite documentado de 100 filas por solicitud. La integración con consumidores externos se gestiona mediante contratos independientes. La disponibilidad del servicio y las respuestas de negocio se verifican por separado.

Método y ruta	Entrada HTTP	Fuente BigQuery	Salida JSON
GET /api/v1/insights	limit, scenario_id opcional	insights_streaming, CU01	streaming_insights[], stockout_risks[], counts, scenario_id
GET /api/v1/kpis	mismos parámetros	CU03	data[], count, source_table, scenario_id
GET /api/v1/inventory-plans	mismos parámetros	CU02	mismo envelope data[]
GET /api/v1/maintenance-risks	mismos parámetros	CU04	mismo envelope data[]
GET /healthz	sin parámetros	ninguna	[”status”:”ok”]

Regla transversal	Contrato
Autenticación	token de identidad y permiso IAM de invocación Cloud Run
limit	entero entre 1 y 100; valor predeterminado 25
scenario_id	cadena opcional de hasta 128 caracteres conforme al patrón definido en el anexo C
Errores de aplicación	HTTP 400 invalid_query, 404 route_not_found, 405 method_not_allowed, 500 query_failed

Las respuestas y los errores se derivan de soluciones/api-insights/main.py; el anexo C presenta los contratos completos.

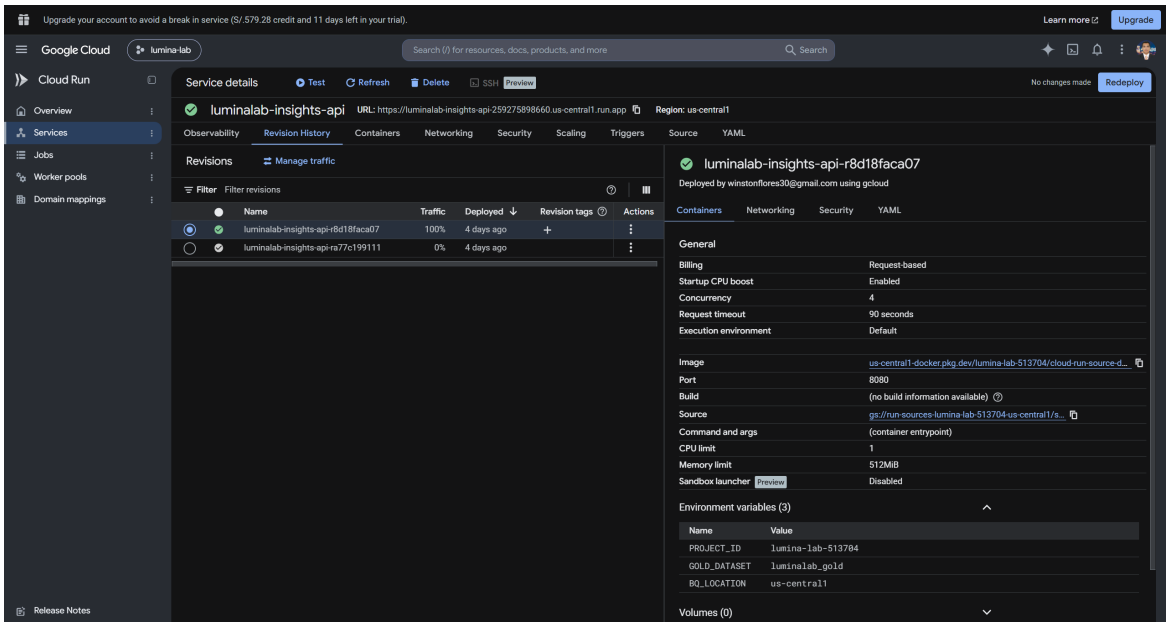


Figura 15: Vista de Servicio Cloud Run privado

```
(.venv) winzcode@WinzCode:~/proyectos/BIGDATA_Projects/lumina-lab$ TOKEN="$(gcloud auth print-identity-token)"
URL="https://luminalab-insights-api-259275898660.us-central1.run.app"

for path in \
  "/api/v1/insights?limit=5" \
  "/api/v1/kpis?limit=5" \
  "/api/v1/inventory-plans?limit=5" \
  "/api/v1/maintenance-risks?limit=5"
do
  echo "======================================="
  echo "GET $path"
  curl --silent \
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
    -w "\nHTTP_STATUS=%{http_code}\n" \
    "$URL$path"
done
=======================================
GET /api/v1/insights?limit=5
{"streaming_insights":[{"insight_id":"ins-evt-demo001","event_id":"evt-demo001","insight_type":"order_created","sku_id":"SKU-0001","store_id":"STORE-001"
,"score":2.0,"created_at":"2026-11-04T05:42:05.082155+00:00","status":"VALID"},{"insight_id":"ins-evt-demo001-insights-20261105195953","event_id":"evt-de
mo001-insights-20261105195953","insight_type":"order_created","sku_id":"SKU-0001","store_id":"STORE-001","score":2.0,"created_at":"2026-11-04T05:42:05.08
2155+00:00","status":"VALID"}],"stockout_risks":[{"scenario_id":"batch-20261105-211629","sku_id":"SKU-001","store_id":"STORE-001","risk_score":0.5,"avail
able_qty":4,"recommended_action":"REPOSICIONAR/DESPACHAR","as_of":"2026-11-05T21:16:37+00:00"},{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-001","store_id":"ST
ORE-001","risk_score":0.5,"available_qty":4,"recommended_action":"REPOSICIONAR/DESPACHAR","as_of":"2026-11-04T00:00:00+00:00"}],"counts":{"streaming_insi
ghts":2,"stockout_risks":2},"scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
=======================================
GET /api/v1/kpis?limit=5
{"data":[{"scenario_id":"demo001","period_date":"2026-11-05","channel":"all","orders":2,"units":14,"conversion_rate":1.0,"delivery_cost":"0","sla_rate":0
.0},{"scenario_id":"batch-20261105-211629","period_date":"2026-11-05","channel":"batch","orders":1,"units":12,"conversion_rate":null,"delivery_cost":"18.
5","sla_rate":1.0}],"count":2,"source_table":"cu03_kpis_operativos","scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
=======================================
GET /api/v1/inventory-plans?limit=5
{"data":[{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-0001","warehouse_id":"UNKNOWN","plan_date":"2026-11-06","forecast_qty":0,"recommended_qty":0,"priority":"
NORMAL"},{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-001","warehouse_id":"UNKNOWN","plan_date":"2026-11-06","forecast_qty":2,"recommended_qty":2,"priority":"N
ORMAL"},{"scenario_id":"batch-20261105-211629","sku_id":"SKU-001","warehouse_id":"WH-001","plan_date":"2026-11-05","forecast_qty":12,"recommended_qty":8,
"priority":"HIGH"},{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-001","warehouse_id":"WH-001","plan_date":"2026-11-04","forecast_qty":12,"recommended_qty":8,"pr
iority":"HIGH"}],"count":4,"source_table":"cu02_plan_reposicion","scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
=======================================
GET /api/v1/maintenance-risks?limit=5
{"data":[{"scenario_id":"demo001","asset_id":"ASSET-001","sensor_id":"SENSOR-001","warehouse_id":"WH-001","anomaly_type":"TEMPERATURA_ANOMALA","severity"
:"HIGH","metric_value":9.8,"occurred_at":"2026-11-04T00:00:00+00:00"}],"count":1,"source_table":"cu04_alertas_mantenimiento","scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
```

Figura 16: Vista de Respuestas de negocio

10 Seguridad, gobierno y observabilidad



Controles transversales

Dominio	Componentes previstos/ documentados	Evidencia que acredita
Gobierno	Knowledge Catalog y Data Lineage	metadatos Bronze/Silver/Gold y relaciones Gold→vista verificadas
Identidades	IAM por servicio	permisos mínimos worker, workflow y API
Cifrado	KMS y Secret Manager	claves, secreto protegido y referencias sin revelar valores
Protección	plantilla regional de Sensitive Data Protection	detectores EMAIL, PHONE y CARD definidos
Auditoría	Logging sink y BigQuery Audit Store	registro de prueba consultable
Observabilidad	Monitoring, alertas y SLO	métrica, política, objetivo y estado

Verificación: el control de auditoría relaciona eventos de origen, exportación al almacén de auditoría y consulta de registros. La disponibilidad del 99 % se establece como objetivo de servicio.

Cifrado de datos mediante Cloud KMS, sin exponer valores de secretos.

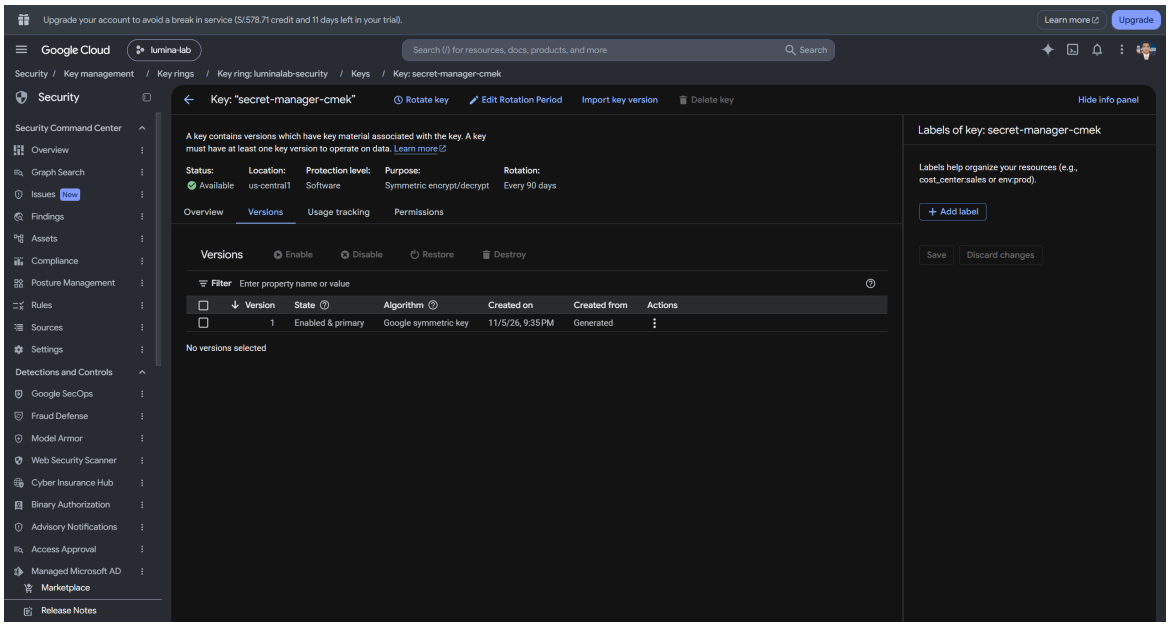
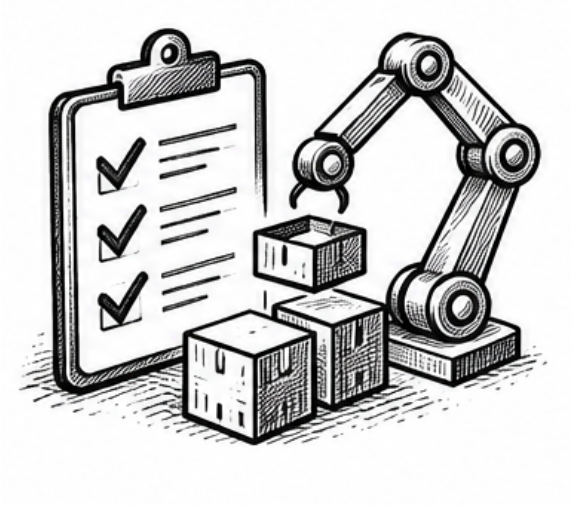


Figura 17: Configuración de la clave de cifrado en Cloud KMS

11 Validación end-to-end y resultados

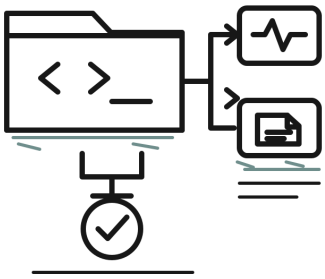


Resultados de las verificaciones

Prueba	Aspecto verificado	Evidencia	Resultado	Estado	Observación
VAL-STR-01	Correlación por order_id entre Bronze y Silver	Consulta Bronze y Silver	Resultado registrado	Documentado	Consulta ejecutada en BigQuery
VAL-STR-02	Mismo event_id en Insights y auditoría Gold	Consulta Insights	Resultado registrado	Documentado	Consulta ejecutada en BigQuery
VAL-BAT-01	Recorrido Bronze → Silver → Gold/Mart con batch_id	Consulta batch	Resultado registrado	Documentado	Consulta batch ejecutada
VAL-TRF-01	Tipado, rechazo y deduplicación	SQL y resultado antes/después	Sin resultados observados	No validado	Sin evidencia de ejecución
VAL-INT-01	Joins por claves sustentadas	SQL y resultado integrado	Sin resultados observados	No validado	Sin cardinalidades observadas
VAL-MOD-01	Producto Gold con grano y medidas validados	Consulta vistas Gold	Resultado registrado	Documentado	Vistas Gold consultadas
VAL-API-01	API autenticada con respuesta HTTP 200 válida	Rutas de API	Resultado registrado	Documentado	Cuatro rutas autenticadas verificadas

Cobertura de verificación: las pruebas documentan recorridos streaming y batch, productos Gold y acceso autenticado a la API. La validación de reglas de transformación y cardinalidad de joins no cuenta con resultados registrados.

12 Reproducibilidad y navegación del repositorio



Este capítulo muestra cómo está organizado el proyecto y dónde consultar cada componente y script; los enlaces llevan al detalle mantenido en el repositorio, sin duplicar el código aquí. La ejecución se ordena mediante el manifiesto y la guía operativa enlazados abajo.

Etapa	**Qué contiene y cómo participa**	**Referencia en el repositorio**
Preparación y secuencia	Configuración local, preflight de acceso y scripts numerados. El paso 00 valida el inventario del runbook; los pasos 01–06 preparan la fundación.	Scripts de automatización; manifiesto de ejecución.
Productor de datos	Perfiles de publicación streaming y batch alineados con los productores de ArchiMate.	app productora; contratos; mapa de productores.
Streaming	Apache Beam en Dataflow consume eventos de Pub/Sub y escribe las salidas Silver; un pipeline separado produce Insights Gold y auditoría.	Código Beam; pasos 07–13 y 43–48.
Batch e integración	BigQuery ejecuta cargas, curación y materialización; Workflows coordina recorridos batch. El job Spark/Dataproc se ejecuta en un clúster temporal.	Definición Workflows; job Spark; pasos 14–42 y 49–58.
Modelado y consumo	Contratos JSON y SQL describen esquemas y productos; scripts posteriores crean mart, API y vistas de reporting.	Contratos y SQL; pasos 59–69.
Controles y validación	Scripts de catálogo, linaje, seguridad, auditoría y observabilidad; las pruebas automatizadas verifican contratos y componentes seleccionados.	Pasos 70–83; pruebas; guías operativas.

La guía de ejecución explica el orden de los grupos, dependencias, resultados esperados, reejecución y exclusiones. Los scripts 14–58 cubren casos de uso, fuentes y recorridos batch; 59–69 publican productos de consumo. La configuración sensible y el estado de cada corrida permanecen locales y fuera del control de versiones.

13 Conclusión ejecutiva



Síntesis de la solución

Lumina Retail integra ingesta streaming y batch, transformación por capas Bronze, Silver y Gold, productos analíticos para sus casos de uso y exposición mediante API privada. La solución incorpora controles de identidad, cifrado, catálogo y observabilidad para mantener los datos trazables y disponibles para el análisis operativo.

Anexo A. Inventario de interfaces y recursos

Componente	Entrada física	Operación	Salida física	Referencia de implementación
Generador de eventos	contrato JSON ad hoc	normaliza, asigna event_id y publica	tópico Pub/Sub de eventos	08_publicar_evento.sh
Pub/Sub	JSON de evento	distribuye a tres suscripciones	Dataflow pull, BigQuery raw, GCS JSONL	05_crear_topicos_y_suscripciones.sh
Dataflow	suscripción pull	valida y transforma	tablas Silver	07_iniciar_dataflow.sh
Carga batch	archivos ad hoc en Landing	parseo, carga, control de lote	BigQuery Bronze	55_generar_y_publicar_fixtures_batch.sh, 56_cargar_seis_fuentes_bronze.sh
Curación SQL	Bronze por batch_id	SAFE_CAST, reglas, MERGE	seis tablas Silver	57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh
Materialización Gold	Silver validada	joins, agregaciones, cálculos	CU01-CU03, Operational Mart	57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh
API Cloud Run	GET autenticado, filtros	consultas parametrizadas	JSON de productos Gold	soluciones/api-insights/main.py
Workflows	definición y parámetros de ejecución	orquestación batch	estado de ejecución y tablas destino	scripts 49-53
Gobierno y observabilidad	metadatos, logs, métricas	catálogo, controles y auditoría	linaje, alertas, Audit Store	scripts 70-83

Los nombres de proyecto, prefijo, región y datasets son parametrizados. Esta tabla describe las **interfaces implementadas en código**; la comprobación del estado efectivo de GCP se conserva en las actas de operación.

Anexo B. Contratos de eventos y mensajería

B.1 Evento de pedido: entrada real del generador

Fuente versionada: docs/arquitectura/contrato-evento-original.json. El script 08 actualiza event_id, simulation_id, trace_id y timestamps para la ejecución; el payload del contrato es:

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "simulation_id": "sim-20261103-001",
  "scenario_id": "black-friday",
  "producer_id": "channel-apps",
  "event_type": "order_created",
  "event_id": "evt-000001",
  "occurred_at": "2026-11-03T10:00:00Z",
  "emitted_at": "2026-11-03T10:00:01Z",
  "trace_id": "trace-order-000001",
  "payload": {
    "order_id": "ORD-000001",
    "order_line_id": "LINE-001",
    "customer_id": "CUS-000001",
    "store_id": "STORE-001",
    "product_id": "SKU-0001",
    "quantity": 2
  }
}
```

Campo	Tipo lógico	Semántica	Tratamiento
schema_version	string	versión del envelope	conservar y validar compatibilidad
simulation_id / scenario_id	string	simulación y escenario	segmentación de pruebas
producer_id	string	generador ad hoc	trazabilidad
event_type	string	tipo de evento, p. ej. order_created	enrutamiento
event_id	string	identificador del evento	correlación y duplicados
occurred_at / emitted_at	timestamp ISO 8601	momento de negocio y publicación	parseo temporal
trace_id	string	seguimiento distribuido	correlación
payload.order_id	string	pedido	clave de negocio
payload.order_line_id	string	línea del pedido	clave compuesta Silver
payload.customer_id	string	cliente simulado	atributo de negocio
payload.store_id	string	tienda	dimensión
payload.product_id	string	SKU del evento	Dataflow lo mapea a Silver.sku_id
payload.quantity	número	unidades	entero positivo según validación de destino

Mapeo aplicado: Dataflow convierte payload.product_id a Silver.pedidos.sku_id y conserva order_id, order_line_id, cliente, tienda, almacén y cantidad.

B.2 Topología y destinos

Suscripción	Tipo	Input	Output	Consideración
$DF_SUB	pull	tópico $TOPIC	Dataflow → Silver	ack deadline 60 s; no efectuar pull manual
$RAW_BQ_SUB	export BigQuery	tópico $TOPIC	Bronze.eventos_raw_pubsub	writeMetadata=true
$RAW_SUB	export Cloud Storage	tópico $TOPIC	bucket $BRONZE, streaming/*.jsonl	archivos JSONL, rotación de 60 s

Los tópicos de Insights y auditoría alimentan pipelines independientes. No son destinos de los seis perfiles del generador principal. La exportación a Cloud Storage conserva una copia raw adicional; no es el Landing batch.

B.3 Salida raw de Pub/Sub a BigQuery

Columna	Tipo BigQuery	Contenido
data	JSON	mensaje publicado
subscription_name	STRING	suscripción exportadora
message_id	STRING	identificador Pub/Sub
publish_time	TIMESTAMP	publicación
attributes	JSON	atributos Pub/Sub
ordering_key	STRING	clave de orden si existe

Verificación: consultar event_id en Bronze y order_id/order_line_id en Silver. El ack de Pub/Sub no demuestra por sí solo materialización.

Anexo C. Contratos REST de consumo

Implementación de referencia: soluciones/api-insights/main.py. Todas las rutas usan **GET** y entregan application/json; charset=utf-8. El servicio Cloud Run exige invocación autenticada con IAM.

C.1 Parámetros compartidos

Parámetro	Tipo	Default	Regla
limit	integer	25	1-100 inclusive
scenario_id	string opcional	null	expresión ^[][A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._ :-][0,127]$

La API consulta BigQuery con parámetros enlazados, límite de facturación **52 428 800 bytes por consulta** y timeout de resultados de **60 segundos**. scenario_id filtra tablas CU01-CU04; **no filtra** insights_streaming.

C.2 Operaciones y respuesta

Método y ruta	Tablas de entrada	Output JSON
GET /healthz	ninguna	[”status”:”ok”]
GET /api/v1/insights	insights_streaming + cu01_ riesgo_quiebre_despacho	streaming_insights[], stockout_ risks[], counts, scenario_id
GET /api/v1/kpis	cu03_kpis_operativos	data[], count, source_table, scenario_id
GET /api/v1/inventory-plans	cu02_plan_reposicion	mismo envelope data[]
GET /api/v1/maintenance-risks	cu04_alertas_mantenimiento	mismo envelope data[]

Ejemplo de estructura de respuesta (valores ilustrativos, forma derivada del código):

```
{"data":[],"count":0,"source_table":"cu03_kpis_operativos","scenario_id":"demo"}
```

Ejemplo de estructura Insights:

```
{"streaming_insights":[],"stockout_risks":[],"counts":{"streaming_insights":0,"
    stockout_risks":0},"scenario_id":null}
```

C.3 Errores contractuales

HTTP	Body	Condición
400	[”error”:”invalid_ query”,”message”:”...”]	limit o scenario_id inválido
404	[”error”:”route_not_found”]	ruta inexistente
405	[”error”:”method_not_ allowed”]	método distinto de GET; header Allow: GET
500	[”error”:”query_failed”]	error de consulta BigQuery

Los rechazos de acceso anónimo 401/403 se gestionan en la capa Cloud Run, antes de la aplicación. El verificador 66_verificar_api_retailsmart.sh exige respuestas HTTP 200 **con al menos una fila** en las cuatro rutas y valida que la API no sea accesible anónimamente.

C.4 Campos de salida por producto

- **insights_streaming:** insight_id, event_id, insight_type, sku_id, store_id, score, created_at, status.

- **cu01_riesgo_quiebre_despacho:** scenario_id, sku_id, store_id, risk_score, available_qty, recommended_action, as_of.

- **cu02_plan_reposicion:** scenario_id, sku_id, warehouse_id, plan_date, forecast_qty, recommended_qty, priority.

- **cu03_kpis_operativos:** scenario_id, period_date, channel, orders, units, conversion_rate, delivery_cost, sla_rate.

- **cu04_alertas_mantenimiento:** scenario_id, asset_id, sensor_id, warehouse_id, anomaly_type, severity, metric_value, occurred_at.

Anexo D. Diccionario físico de datos

Los siguientes campos y tipos provienen de las sentencias CREATE TABLE IF NOT EXISTS de los scripts 04, 31, 44 y gold_tables.sql. NOT NULL es la restricción declarada en el DDL. Los esquemas de tablas creadas en otros scripts se deben incorporar con el mismo método; este catálogo no sustituye una extracción del catálogo efectivo de BigQuery.

<project>.<dataset>.eventos_raw

Campo	Tipo y restricción
schema_version	STRING NOT NULL
simulation_id	STRING NOT NULL
scenario_id	STRING NOT NULL
producer_id	STRING NOT NULL
event_type	STRING NOT NULL
event_id	STRING NOT NULL
occurred_at	TIMESTAMP NOT NULL
emitted_at	TIMESTAMP NOT NULL
ingested_at	TIMESTAMP
trace_id	STRING NOT NULL
source_system	STRING
payload_json	JSON
is_valid	BOOL

<project>.<dataset>.eventos_raw_pubsub

Campo	Tipo y restricción
data	JSON
subscription_name	STRING
message_id	STRING
publish_time	TIMESTAMP
attributes	JSON
ordering_key	STRING

<project>.<dataset>.$[table]_raw

Campo	Tipo y restricción
batch_id	STRING NOT NULL
file_id	STRING NOT NULL
source_file_uri	STRING NOT NULL
source_system	STRING NOT NULL
source_row_number	INT64 NOT NULL
ingested_at	TIMESTAMP NOT NULL
effective_at	TIMESTAMP
record_hash	STRING NOT NULL
payload_json	JSON NOT NULL

Campo	Tipo y restricción
is_valid	BOOL NOT NULL
error_reason	STRING

<project>.<dataset>.pedidos

Campo	Tipo y restricción
order_id	STRING NOT NULL
order_line_id	STRING
customer_id	STRING
store_id	STRING
warehouse_id	STRING
sku_id	STRING NOT NULL
quantity	INT64 NOT NULL
occurred_at	TIMESTAMP NOT NULL
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.inventario

Campo	Tipo y restricción
snapshot_id	STRING NOT NULL
warehouse_id	STRING NOT NULL
store_id	STRING
sku_id	STRING NOT NULL
on_hand_qty	INT64 NOT NULL
reserved_qty	INT64 NOT NULL
effective_at	TIMESTAMP NOT NULL
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.entregas

Campo	Tipo y restricción
delivery_id	STRING NOT NULL
order_id	STRING NOT NULL
store_id	STRING
region_id	STRING
promised_at	TIMESTAMP
delivered_at	TIMESTAMP
delivery_cost	NUMERIC
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.telemetria_activos

Campo	Tipo y restricción
asset_id	STRING NOT NULL
sensor_id	STRING NOT NULL
warehouse_id	STRING
store_id	STRING
metric_name	STRING NOT NULL
metric_value	FLOAT64 NOT NULL
unit	STRING NOT NULL
occurred_at	TIMESTAMP NOT NULL
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.$table

Campo	Tipo y restricción
batch_id	STRING NOT NULL
file_id	STRING NOT NULL
source_file_uri	STRING NOT NULL
source_system	STRING NOT NULL
source_row_number	INT64 NOT NULL
ingested_at	TIMESTAMP NOT NULL
effective_at	TIMESTAMP
record_hash	STRING NOT NULL
payload_json	JSON NOT NULL
is_valid	BOOL NOT NULL
error_reason	STRING

<project>.<dataset>.benchmark_competidores

Campo	Tipo y restricción
benchmark_id	STRING NOT NULL
competitor_id	STRING NOT NULL
sku_id	STRING NOT NULL
store_id	STRING
observed_at	TIMESTAMP NOT NULL
competitor_price	NUMERIC NOT NULL
availability	STRING
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.eventos_locales

Campo	Tipo y restricción
local_event_id	STRING NOT NULL
store_id	STRING NOT NULL
event_type	STRING NOT NULL
start_at	TIMESTAMP NOT NULL

Campo	Tipo y restricción
end_at	TIMESTAMP
impact_score	FLOAT64 NOT NULL
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.redes_sociales

Campo	Tipo y restricción
post_id	STRING NOT NULL
platform	STRING NOT NULL
published_at	TIMESTAMP NOT NULL
sku_id	STRING NOT NULL
sentiment_score	FLOAT64 NOT NULL
engagement_count	INT64 NOT NULL
text_hash	STRING NOT NULL
quality_status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.insights_streaming

Campo	Tipo y restricción
insight_id	STRING NOT NULL
event_id	STRING NOT NULL
insight_type	STRING NOT NULL
sku_id	STRING
store_id	STRING
score	FLOAT64
created_at	TIMESTAMP NOT NULL
status	STRING NOT NULL

<project>.<dataset>.procesamiento_auditoria

Campo	Tipo y restricción
audit_id	STRING NOT NULL
event_id	STRING NOT NULL
component	STRING NOT NULL
status	STRING NOT NULL
observed_at	TIMESTAMP NOT NULL
detail	STRING

<project>.<dataset>.cu01_riesgo_quiebre_despacho

Campo	Tipo y restricción
scenario_id	STRING
sku_id	STRING

Campo	Tipo y restricción
store_id	STRING
risk_score	FLOAT64
available_qty	INT64
recommended_action	STRING
as_of	TIMESTAMP

<project>.<dataset>.cu02_plan_reposicion

Campo	Tipo y restricción
scenario_id	STRING
sku_id	STRING
warehouse_id	STRING
plan_date	DATE
forecast_qty	INT64
recommended_qty	INT64
priority	STRING

<project>.<dataset>.cu03_kpis_operativos

Campo	Tipo y restricción
scenario_id	STRING
period_date	DATE
channel	STRING
orders	INT64
units	INT64
conversion_rate	FLOAT64
delivery_cost	NUMERIC
sla_rate	FLOAT64

<project>.<dataset>.cu04_alertas_mantenimiento

Campo	Tipo y restricción
scenario_id	STRING
asset_id	STRING
sensor_id	STRING
warehouse_id	STRING
anomaly_type	STRING
severity	STRING
metric_value	FLOAT64
occurred_at	TIMESTAMP

Controles de integridad: BigQuery no garantiza unicidad mediante estas definiciones; la idempotencia se implementa en MERGE y filtros de ejecución. La nulabilidad y los esquemas reales deben contrastarse con INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS cuando haya recursos desplegados.

Anexo E. Contratos de archivos y procesamiento batch

Fuente versionada: automatizacion/configuracion/contratos/batch_sources.json (v1.1). **Todos los dominios corresponden a fixtures propios ad hoc**, aunque sus nombres de productor simulen sistemas empresariales.

Dominio	Productor simulado	Entrada (payload JSON)	Clave	Destino Bronze → Silver
pedidos	Sistema de Pedidos	order_id, order_line_id, customer_id, store_id, warehouse_id, sku_id, quantity, occurred_at	order_id + order_line_id	pedidos_raw → pedidos
inventario	ERP / Sistema de Inventario	snapshot_id, warehouse_id, store_id, sku_id, on_hand_qty, reserved_qty, effective_at	snapshot_id	inventario_raw → inventario
entregas	Aplicación de Almacenes	delivery_id, order_id, store_id, region_id, promised_at, delivered_at, delivery_cost	delivery_id	entregas_raw → entregas
benchmark_competidores	Benchmark Competidores	benchmark_id, competitor_id, sku_id, store_id, observed_at, competitor_price, availability, source_uri	benchmark_id	benchmark_competidores_raw → benchmark_competidores
eventos_locales	Eventos Locales	local_event_id, store_id, event_type, start_at, end_at, impact_score, source_uri	local_event_id	eventos_locales_raw → eventos_locales
redes_sociales	Redes Sociales	post_id, platform, published_at, sku_id, sentiment_score, engagement_count, text_hash, source_uri	post_id	redes_sociales_raw → redes_sociales

Proyección de campos: Bronze conserva el payload original. Silver publica las columnas tipadas definidas por su esquema; source_uri de competidores, eventos locales y redes sociales permanece en Bronze y no se proyecta a Silver. La procedencia del archivo se conserva además en source_file_uri del envelope.

E.1 Envelope físico Bronze para lotes

Las tablas *_raw usan el mismo esquema:

Campo	Tipo	Significado
batch_id	STRING NOT NULL	ejecución lógica
file_id	STRING NOT NULL	identificador de archivo
source_file_uri	STRING NOT NULL	URI de procedencia
source_system	STRING NOT NULL	productor simulado
source_row_number	INT64 NOT NULL	fila de origen
ingested_at	TIMESTAMP NOT NULL	hora de ingesta
effective_at	TIMESTAMP	vigencia del dato
record_hash	STRING NOT NULL	huella del registro
payload_json	JSON NOT NULL	contenido original
is_valid	BOOL NOT NULL	aceptación de entrada
error_reason	STRING	detalle de rechazo

E.2 Ejemplo de transformación física: inventario

Input: Bronze.inventario_raw.payload_json con snapshot_id, warehouse_id, store_id, sku_id y cantidades. **Transformación:** conserva snapshot_id del productor; si falta, deriva batch_id:file_id:source_row_number. Convierte cantidades a INT64 y evalúa on_hand_qty >= reserved_qty. **Output:** Silver.inventario(snapshot_id, warehouse_id, store_id, sku_id, on_hand_qty, reserved_qty, effective_at, quality_status). **Persistencia:** MERGE por snapshot_id.

Advertencia de calidad: el SQL revisado asigna quality_status='INVALID' cuando falla la regla, pero el MERGE no descarta automáticamente la fila inválida; el filtrado a VALID se realiza en los productos Gold examinados.

Anexo F. Mapeo de transformaciones y reglas de calidad

Fuente: automatizacion/scripts/57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh.

Input Bronze	Transformación implementada	Output Silver	Regla de calidad
pedidos_raw.payload_json	JSON_VALUE + SAFE_CAST(quantity AS INT64), MERGE por order_id/order_line_id	pedidos	is_valid y quantity >0
inventario_raw.payload_json	SAFE_CAST cantidades, conserva snapshot_id (respaldo batch/file/fila), MERGE	inventario	on_hand_qty >= reserved_qty
entregas_raw.payload_json	SAFE_CAST fechas y delivery_cost, MERGE por delivery_id	entregas	delivery_cost >= 0
benchmark_competidores_raw.payload_json	SAFE_CAST observed_at y competitor_price	benchmark_competidores	competitor_price >0
eventos_locales_raw.payload_json	SAFE_CAST timestamps e impact_score	eventos_locales	impact_score entre 0 y 1
redes_sociales_raw.payload_json	SAFE_CAST published_at, sentiment_score, engagement_count	redes_sociales	sentiment_score entre -1 y 1; engagement_count >= 0

Semántica de salida: los seis MERGE insertan registros nuevos y no incluyen WHEN MATCHED THEN UPDATE. El control de idempotencia depende de las claves del ON y de la calidad del conjunto fuente; los scripts no demuestran por sí mismos deduplicación previa cuando hay múltiples filas fuente con la misma clave.

F.1 Transformación Silver → Gold

Input	Operación SQL observada	Output
inventario + pedidos	JOIN por sku_id; cálculo de disponibilidad y riesgo	CU01 riesgo de quiebre
pedidos + inventario	JOIN por sku_id; SUM(quantity), diferencia contra disponible	CU02 reposición
pedidos LEFT JOIN entregas	COUNT DISTINCT, SUM, costo y tasa de entrega	CU03 KPIs
pedidos + inventario	proyección por entity_type, entity_id y ingestion_mode	operational_mart

Riesgo técnico identificado: los JOIN por sku_id sin claves de ubicación ni cardinalidad controlada pueden multiplicar filas cuando existen varias tiendas, almacenes o snapshots para un SKU, afectando la confiabilidad de las métricas agregadas.

Anexo G. Contratos de productos analíticos Gold

Producto	Input	Regla de negocio	Output	Consumidor
CU01	Silver inventario + pedidos válidos	disponible = on_hand_qty - reserved_qty; umbral 12 para recomendación	scenario_id, sku_id, store_id, risk_score, available_qty, recommended_action, as_of	API Insights
CU02	Silver pedidos + inventario válidos	SUM(quantity) y faltante contra disponible	scenario_id, sku_id, warehouse_id, plan_date, forecast_qty, recommended_qty, priority	API inventory-plans
CU03	Silver pedidos + entregas	conteos, unidades, costo, SLA calculado	scenario_id, period_date, channel, orders, units, conversion_rate, delivery_cost, sla_rate	API kpis
CU04	telemetría de activos	reglas de mantenimiento del pipeline correspondiente	scenario_id, asset_id, sensor_id, warehouse_id, anomaly_type, severity, metric_value, occurred_at	API maintenance-risks
insights_streaming	evento del tópico Insights	clasificador/ generador de insights	insight_id, event_id, insight_type, sku_id, store_id, score, created_at, status	API Insights
procesamiento_auditoria	eventos procesados	registro de procesamiento	audit_id, event_id, component, status, observed_at, detail	auditoría

Control de alcance: las transformaciones exactas de CU04 e Insights se documentarán a partir de sus respectivos pipelines; no se atribuyen al script batch 57, que materializa CU01-CU03 y Operational Mart.

Anexo H. Metadatos, linaje y controles operativos

Flujo	Correlación	Punto de entrada	Punto de salida	Verificación
Evento	event_id en Bronze; order_id para Silver	Pub/Sub	Bronze raw, Silver	correlación por pedido
Batch	batch_id, file_id, source_row_ number	GCS Landing	Bronze/Silver/ Gold	conciliación de filas
Forecast	DEMO_RUN_ID, model_version	Gold features	predictions, plan y model.json	versión y horizonte
API	revisión Cloud Run, scenario_id	GET autenticado	JSON de tablas Gold	HTTP y count
Auditoría	event_id, audit_ id	pipeline Insights	procesamiento_ auditoria	evento y estado

Seguridad: la API Cloud Run se despliega con –no-allow-unauthenticated, cuenta de servicio dedicada, CPU 1, memoria 512 MiB, concurrencia 4, timeout 90 s, min 0 y max 2 instancias. El verificador 66 comprueba identidad, revisión READY, rechazo anónimo y cuatro respuestas de negocio.

Anexo I. Pruebas de contrato e integración

ID	Input de prueba	Resultado esperado	Evidencia técnica
EVT-01	evento del contrato JSON con event_id único	publicación Pub/Sub y registro raw	08_publicar_evento.sh + consulta Bronze
EVT-02	mismo evento	registro Silver con correlación	09_verificar_silver_y_bronze.sh
BAT-01	fixtures ad hoc de seis dominios	carga raw con batch_id y conteos	scripts 55-56
BAT-02	batch_id anterior	seis entidades Silver tipadas y calidad	script 57 y consultas
BAT-03	Silver válida	CU01-CU03 y Operational Mart	scripts 57-58
API-01	GET /api/v1/kpis?limit=5 autenticado	HTTP 200, count >= 1 y source_table correcto	script 66
API-02	GET /api/v1/insights?limit=5	HTTP 200; arrays con datos de Insights y riesgos	script 66
API-03	GET anónimo a /api/v1/insights	rechazo 401/403/404 según verificador	script 66
API-04	GET con limit=101	HTTP 400 invalid_query	prueba de contrato

Resultado observado: se consigna mediante el estado generado por cada ejecución; esta especificación no declara resultados de GCP que no se hayan consultado directamente.

Anexo J. Referencias técnicas y fuentes de verdad

Artefacto	Propósito
docs/arquitectura/contrato-evento-original.json	ejemplo real de envelope y payload de pedido
automatizacion/configuracion/contratos/batch_sources.json	seis contratos de entrada batch
automatizacion/configuracion/contratos/gold_tables.sql	DDL de CU01-CU04
automatizacion/scripts/04_crear_bigquery.sh	DDL Bronze/Silver y esquema export Pub/Sub
automatizacion/scripts/31_crear_tablas_batch_nuevas.sh	DDL Silver de dominios contextuales
automatizacion/scripts/44_crear_tablas_insights.sh	DDL Insights y auditoría
automatizacion/scripts/57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh	reglas SQL de curación y Gold
soluciones/api-insights/main.py	métodos, filtros, respuestas y errores REST
automatizacion/scripts/05_crear_topicos_y_suscripciones.sh	topología Pub/Sub, BigQuery y GCS
automatizacion/scripts/65_desplegar_api_retailsmart.sh	configuración de despliegue Cloud Run
automatizacion/scripts/66_verificar_api_retailsmart.sh	pruebas funcionales API
automatizacion/configuracion/runbook.json	secuencia operativa y dependencias

Los contratos se mantienen vinculados al código fuente versionado. Los cambios incompatibles deben reflejarse en la versión contractual, el diccionario físico y las pruebas.

Anexo K. Catálogo completo de scripts y utilidades

El repositorio contiene **88 scripts shell** en `implementation/automatizacion/scripts/`, un script de despliegue adicional, 13 archivos Python de soporte y ejecución, y 2 definiciones SQL: **104 artefactos catalogados**. Cada fila resume la finalidad en una frase. La relación de componente se consigna solo cuando el archivo lo crea, configura, carga, ejecuta, verifica o retira directamente; el guion indica que no opera un componente GCP específico. Los nombres enlazan con el código versionado. En K.10, `common.sh` y `verificar_local.sh` completan los 88 scripts shell ya contabilizados; no se cuentan dos veces.

K.1 Control, fundación y streaming base

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
`00_runbook.sh`	Comprueba que todos los pasos del manifiesto estén disponibles; no ejecuta cambios en GCP.	Runbook
`00_verificar_acceso.sh`	Valida configuración local, cuenta activa, proyecto, facturación y acceso antes del despliegue.	Proyecto e IAM
`01_habilitar_apis.sh`	Habilita las APIs requeridas por la fundación y los flujos configurados.	APIs de Google Cloud
`02_crear_storage.sh`	Crea o verifica buckets de Landing, Bronze, Silver, artefactos y modelos.	Cloud Storage
`03_crear_identidad_y_permisos.sh`	Crea la identidad de ejecución y asigna permisos por recurso para los pipelines.	IAM y cuenta de servicio Dataflow
`04_crear_bigquery.sh`	Crea datasets y tablas base Bronze/Silver, además de los contratos Gold iniciales.	BigQuery
`05_crear_topicos_y_suscripciones.sh`	Crea los tópicos y suscripciones para las rutas de eventos, persistencia y procesamiento.	Pub/Sub, BigQuery y Cloud Storage
`06_preparar_python.sh`	Prepara el entorno Python aislado y las dependencias del worker de procesamiento.	Entorno de Dataflow
`07_iniciar_dataflow.sh`	Despliega o inicia el pipeline Beam que consume el tópico y escribe entidades Silver.	Pub/Sub, Dataflow y BigQuery Silver
`08_publicar_evento.sh`	Publica un evento de referencia que cumple el contrato de streaming.	Pub/Sub
`09_verificar_silver_y_bronze.sh`	Comprueba la llegada del evento a Bronze y la transformación de su clave de negocio en Silver.	BigQuery Bronze y Silver
`10_materializar_gold.sh`	Materializa productos Gold a partir de los datos Silver de la ejecución.	BigQuery Gold
`11_cancelar_dataflow.sh`	Cancela el job Dataflow registrado y conserva los datos ya escritos.	Dataflow
`12_ver_estado.sh`	Consulta el estado de los recursos y las ejecuciones registrados para el proyecto.	Inventario GCP
`13_generar_evidencia.sh`	Recopila evidencia técnica local del recorrido streaming y su estado.	—

K.2 Batch, contratos y procesamiento distribuido

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
`14_generar_fixtures.sh`	Genera archivos de prueba para los cuatro casos de uso batch.	—
`15_cargar_batch_bronze.sh`	Carga archivos de Landing a tablas Bronze y conserva metadatos de procedencia.	Cloud Storage y BigQuery Bronze
`16_curar_batch_silver.sh`	Normaliza registros Bronze y los integra en entidades Silver.	BigQuery Silver
`17_materializar_gold_casos.sh`	Calcula y publica los productos Gold CU01–CU04 desde las entidades preparadas.	BigQuery Gold
`18_crear_mart_operativo.sh`	Crea el Operational Mart para integrar resultados streaming y batch.	BigQuery Operational Mart

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
19_verificar_casos_uso.sh	Valida filas y resultados de CU01–CU04 y del mart operativo.	BigQuery Gold
20_opcional_crear_workflow.sh	Crea la definición inicial de orquestación para el recorrido batch.	Cloud Workflows
21_opcional_definir_storage_transfer.sh	Define un job controlado de transferencia entre buckets sin iniciarlo.	Storage Transfer Service y Cloud Storage
22_opcional_preparar_batch.sh	Prepara un archivo batch de muestra en Landing para la carga y curación inicial.	Cloud Storage Landing y BigQuery Bronze
23_opcional_crear_dataproc.sh	Crea un clúster Dataproc de un nodo para ejecutar la demostración Spark.	Dataproc
24_ejecutar_storage_transfer.sh	Inicia la transferencia definida y registra la solicitud para su verificación.	Storage Transfer Service
25_actualizar_workflow_batch.sh	Despliega la versión vigente de la definición del Workflow batch.	Cloud Workflows
26_ejecutar_workflow_batch.sh	Inicia una ejecución del Workflow batch con el identificador de corrida configurado.	Cloud Workflows
27_verificar_batch_orquestado.sh	Comprueba el objeto transferido, el estado del Workflow y sus resultados batch.	Storage Transfer Service, Cloud Storage y Workflows
28_generar_evidencia_batch.sh	Recopila resultados y artefactos de evidencia de la ejecución batch.	—
29_preflight_permisos_batch.sh	Revisa permisos, dependencias y ubicación antes de ejecutar el procesamiento batch.	IAM, BigQuery y Workflows
30_preparar_contratos_batch.sh	Crea o verifica los contratos y esquemas necesarios para los dominios batch.	Contratos batch
31_crear_tablas_batch_nuevas.sh	Crea tablas Bronze y Silver para los dominios batch incorporados.	BigQuery Bronze y Silver
32_generar_fixtures_batch_nuevos.sh	Genera archivos de prueba para los productores batch añadidos.	—
33_cargar_bronze_batch_nuevos.sh	Carga los archivos de los nuevos dominios en sus tablas Bronze.	BigQuery Bronze
34_curar_silver_batch_nuevos.sh	Transforma los dominios batch nuevos desde Bronze hacia Silver.	BigQuery Silver
35_verificar_batch_nuevos.sh	Verifica las cargas y entidades Silver de los nuevos dominios batch.	BigQuery Bronze y Silver

K.3 Forecast y planificación

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
36_preflight_forecast.sh	Valida contratos, permisos y dependencias del cálculo de demanda.	BigQuery y Cloud Storage
37_crear_tablas_forecast.sh	Crea o comprueba las tablas de variables, predicciones y planificación.	BigQuery Gold
38_generar_features_forecast.sh	Construye las variables de demanda requeridas por el cálculo de referencia.	BigQuery
39_entrenar_forecast.sh	Registra el artefacto del modelo base y sus metadatos de ejecución.	BigQuery y Cloud Storage
40_ejecutar_scoring_forecast.sh	Calcula la proyección de demanda sobre las variables preparadas.	BigQuery
41_materializar_planificacion_forecast.sh	Integra el scoring con el plan diario de reposición CU02.	BigQuery Gold
42_verificar_forecast_evidencia.sh	Comprueba features, predicciones, plan y evidencia de Forecast.	BigQuery y Cloud Storage

K.4 Insights en streaming

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
43_preflight_insights_streaming.sh	Valida contratos, APIs y permisos del flujo de Insights.	Pub/Sub, Dataflow y BigQuery
44_crear_tablas_insights.sh	Crea las tablas Gold de Insights y auditoría de procesamiento.	BigQuery Gold
45_iniciar_dataflow_insights.sh	Inicia el pipeline Beam que procesa el tópico de Insights.	Pub/Sub, Dataflow y BigQuery
46_publicar_evento_insights.sh	Publica un evento de prueba al tópico dedicado a Insights.	Pub/Sub
47_verificar_insights.sh	Comprueba los registros de Insights y auditoría generados en Gold.	BigQuery Gold
48_cancelar_insights_evidencia.sh	Cancela el job de Insights y guarda evidencia de su cierre.	Dataflow

K.5 Workflow completo y batch de seis fuentes

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
49_preflight_workflow_batch.sh	Valida identidad, permisos y dependencias de la orquestación batch completa.	IAM y Cloud Workflows
50_desplegar_workflow_batch_completo.sh	Despliega el Workflow que ejecuta las transformaciones Bronze–Silver–Gold y el mart.	Cloud Workflows
51_ejecutar_workflow_batch_completo.sh	Inicia el Workflow batch completo para una corrida identificada.	Cloud Workflows
52_verificar_workflow_batch_completo.sh	Comprueba el estado de la ejecución y los productos batch publicados.	Cloud Workflows y BigQuery
53_generar_evidencia_workflow_batch.sh	Guarda evidencia de la ejecución y sus resultados de orquestación.	—
54_preflight_batch_productivo.sh	Valida contratos, permisos, tablas y ubicación para las seis fuentes.	Cloud Storage, BigQuery y Workflows
55_generar_y_publicar_fixtures_batch.sh	Genera seis archivos de datos y los deposita en Landing.	Cloud Storage Landing
56_cargar_seis_fuentes_bronze.sh	Carga cada dominio desde Landing a su tabla Bronze correspondiente.	Cloud Storage y BigQuery Bronze
57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh	Transforma los seis dominios a Silver y materializa CU01–CU03 y Operational Mart.	BigQuery Silver y Gold
58_verificar_batch_productivo.sh	Valida conteos y resultados de las seis fuentes y cierra la evidencia batch.	BigQuery Bronze, Silver y Gold

K.6 Operational Mart

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
59_preflight_operational_mart.sh	Valida contrato, datos, ubicación y permisos antes de integrar el mart.	BigQuery Operational Mart
60_extender_esquema_operational_mart.sh	Amplía el esquema del mart preservando los registros existentes.	BigQuery Operational Mart
61_integrar_y_programar_operational_mart.sh	Integra fuentes streaming y batch y configura el refresco programado.	BigQuery Scheduled Query
62_verificar_operational_mart.sh	Ejecuta o comprueba el refresco y verifica las ocho fuentes del mart.	BigQuery Operational Mart

K.7 API y reporting

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
63_preflight_api_retailsmart.sh	Valida dependencias y recursos requeridos por la API RetailSmart Insights.	Cloud Run, IAM y BigQuery
64_permisos_api_retailsmart.sh	Configura la identidad de ejecución y permisos mínimos de lectura Gold.	IAM y cuenta de servicio Cloud Run
65_desplegar_api_retailsmart.sh	Construye y despliega la API privada de lectura de productos Gold.	Cloud Run
66_verificar_api_retailsmart.sh	Prueba el servicio y sus cuatro rutas autenticadas de consumo.	Cloud Run y BigQuery Gold
67_evidencia_api_retailsmart.sh	Registra el estado final y evidencia de las verificaciones de la API.	Cloud Run
68_preflight_vistas_reporting.sh	Valida contratos y tablas Gold que alimentan las vistas de reporting.	BigQuery
69_crear_vistas_reporting.sh	Crea las vistas BigQuery destinadas al consumo analítico posterior.	BigQuery Views

K.8 Gobierno, seguridad y observabilidad

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
70_preflight_gobierno_catalogo.sh	Comprueba APIs, activos BigQuery y permisos para catálogo y linaje.	Knowledge Catalog y Data Lineage
71_habilitar_catalogo_linaje.sh	Habilita los servicios de catálogo y linaje de datos.	Knowledge Catalog y Data Lineage
72_publicar_metadatos_catalogo.sh	Publica descripciones y metadatos de activos Bronze, Silver y Gold.	Knowledge Catalog
73_verificar_linaje_y_evidencia.sh	Verifica relaciones de linaje BigQuery y registra evidencia de gobierno.	BigQuery Data Lineage
74_preflight_seguridad.sh	Valida contratos, APIs y permisos antes de aplicar controles de seguridad.	IAM, Cloud KMS, Secret Manager y DLP
75_crear_kms_seguridad.sh	Crea la clave regional y configura el permiso requerido para cifrado.	Cloud KMS
76_crear_secreto_cmek.sh	Crea un secreto regional cifrado con CMEK y asigna acceso al runtime.	Secret Manager y Cloud KMS
77_configurar_dlp.sh	Crea una plantilla DLP y ejecuta una inspección de datos de prueba.	Sensitive Data Protection (DLP)
78_verificar_seguridad_evidencia.sh	Comprueba los controles de seguridad aplicados y guarda evidencia.	Cloud KMS, Secret Manager y DLP
79_preflight_auditoria_observabilidad.sh	Valida contratos, APIs y permisos para auditoría y monitoreo.	Cloud Logging, BigQuery y Cloud Monitoring
80_crear_audit_store.sh	Configura un sink de logs hacia el conjunto de auditoría en BigQuery.	Cloud Logging y BigQuery Audit Store
81_crear_metricas_alertas.sh	Crea una métrica basada en logs y una política de alerta.	Cloud Logging y Cloud Monitoring
82_crear_slo_api.sh	Configura el servicio de monitoreo y el SLO de disponibilidad de la API.	Cloud Monitoring SLO
83_verificar_observabilidad_evidencia.sh	Verifica sink, Audit Store, métricas, alertas y SLO y registra evidencia.	Cloud Logging, BigQuery y Cloud Monitoring

K.9 Retiro controlado de recursos

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
90_eliminar_computo_opcional.sh	Elimina el Workflow o clúster Spark solicitado; conserva buckets, tablas y datos.	Cloud Workflows o Dataproc

K.10 Herramientas, módulos de ejecución y definiciones SQL

Script	Finalidad principal	Componente relacionado
`deploy.sh`	Configura identidad y permisos, construye la imagen y despliega el panel productor privado.	Cloud Run, Artifact Registry, Pub/Sub, Cloud Storage, BigQuery y Workflows
`common.sh`	Carga configuración local, deriva nombres de recursos y ofrece funciones compartidas a los pasos shell.	Configuración transversal GCP
`verificar_local.sh`	Revisa sintaxis Bash, compila Python y ejecuta las pruebas automatizadas locales.	Validación local
`ensure.py`	Compara el recurso existente con su contrato y solo lo crea si no existe.	Recursos GCP declarados por los scripts
`compare.py`	Compara el evento esperado con el registro persistido en Bronze o Silver.	BigQuery Bronze y Silver
`generate_use_case_fixtures.py`	Genera fixtures locales de pedidos, inventario, entregas y telemetría para los casos de uso.	Entradas de prueba batch
`generar_runbooks.py`	Genera guías de validación por grupos a partir del manifiesto operativo.	Runbook
`gold_tables.sql`	Define las tablas Gold CU01–CU04 y sus columnas de salida.	BigQuery Gold
`operational_mart.sql`	Integra mediante MERGE las fuentes Silver en la estructura del Operational Mart.	BigQuery Operational Mart
`main.py`	Implementa endpoints REST privados de lectura para productos Gold.	Cloud Run y BigQuery Gold
`batch_demo.py`	Ejecuta una transformación Spark de demostración sobre archivos JSON.	Dataproc
`contract.py`	Normaliza y valida el envelope común de eventos antes de procesarlo.	Contrato de eventos Pub/Sub
`insights_streaming.py`	Consume eventos del tópico Insights y materializa resultados y auditoría con Beam.	Pub/Sub, Dataflow y BigQuery Gold
`setup.py`	Empaqueta el módulo y dependencias Python del worker de streaming.	Artefacto de despliegue Dataflow
`streaming.py`	Valida eventos Pub/Sub, enruta por tipo y escribe entidades Silver con Beam.	Pub/Sub, Dataflow y BigQuery Silver
`app.py`	Sirve el panel productor y publica eventos o archivos batch por los puntos de entrada GCP.	Cloud Run, Pub/Sub, Cloud Storage, BigQuery y Workflows
`test_baseline.py`	Verifica contratos y comportamientos base de las utilidades de automatización.	Pruebas de automatización
`test_retailsmart_api.py`	Comprueba las respuestas, validaciones y controles de acceso de la API.	API RetailSmart Insights

Los contratos y el manifiesto del runbook se documentan en los anexos anteriores. Las aplicaciones y workers se incluyen como módulos de ejecución, no como pasos de aprovisionamiento.